

บทที่ 7

การออกแบบ และ พัฒนาโปรแกรม

ส่วนที่ 1

ความแตกต่างระหว่าง

IsagMQ & IsagQ ปี 2546

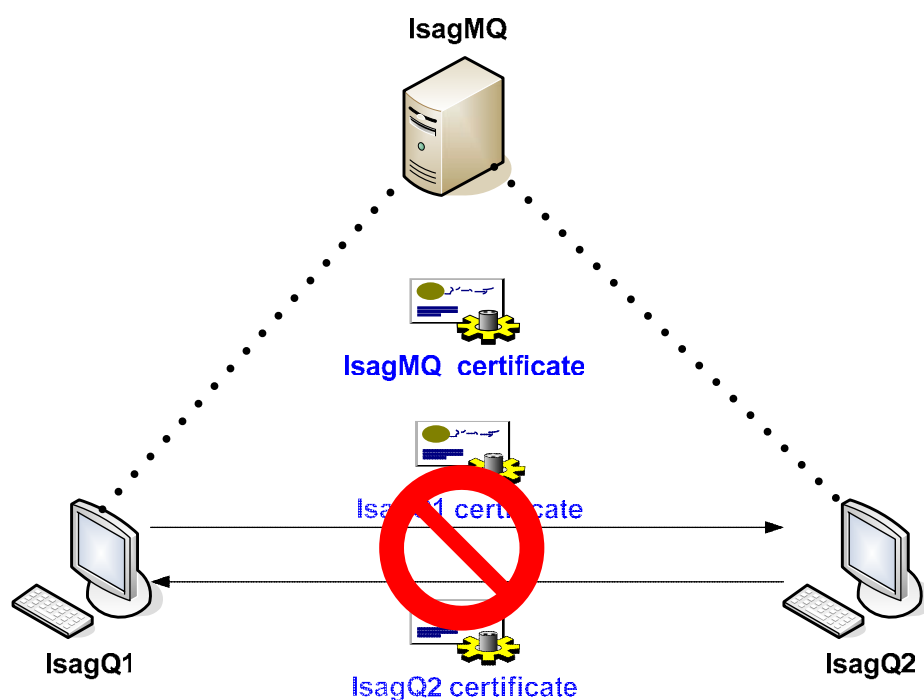
กับ

IsagMQ & IsagQ ปี 2546

ความแตกต่างระหว่าง IsagMQ & IsagQ ปีการศึกษา 2546 กับ 2547

ข้อเสียของ IsagMQ & IsagQ ในยุคก่อน

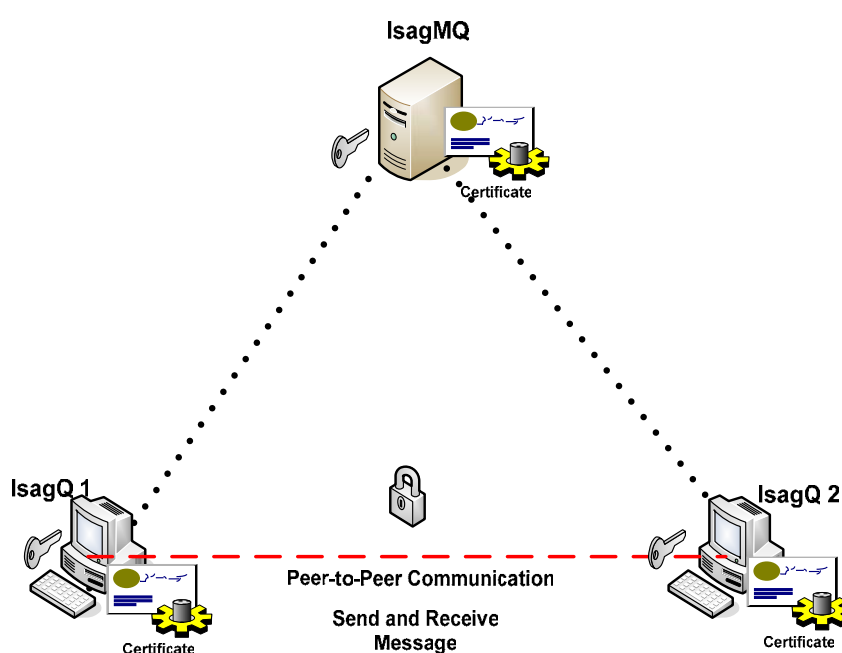
1. เนื่องจากการพัฒนา IsagMQ จะถูกพัฒนามนระบบปฏิบัติการตระกูล Unix โดยใช้ภาษาซีในการเขียนโปรแกรม ในขณะที่ IsagQ จะถูกพัฒนามนระบบปฏิบัติการตระกูล Windows โดยใช้ภาษา JAVA ในการเขียนโปรแกรม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ไม่สามารถที่จะใช้ IsagQ ติดต่อกับ Platform ไปยัง IsagMQ ได้ สืบเนื่องจาก ปัญหาความแตกต่างในการใช้ Library SSL ของแต่ละภาษา
2. การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagQ เดิมจะใช้วิธี Diffie-Hellman ในการทำการแลกเปลี่ยนกุญแจสาธารณะ ซึ่งกลวิธีดังกล่าวมีข้อบกพร่องในปัญหาความปลอดภัยเป็นอย่างมากในที่นี้จะยกความร้ายแรงของปัญหา 2 ประการ
 - 2.1 ปัญหา Man in the middle ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทที่ 5
 - 2.2 ปัญหาในการพิสูจน์ตน



รูปที่ 7-1 การติดต่อระหว่าง IsagQ ด้วยกันในยุคก่อน

จากรูป 7-1 จะเห็นได้ว่า การติดต่อระหว่าง IsagQ1 กับ IsagQ2 ไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนใบรับรองสิทธิ์ซึ่งกันและกัน ผลเสียก็คือ ต่างฝ่ายไม่สามารถมั่นใจได้ว่ากำลังติดต่ออยู่กับบุคคลที่ต้องการสนทนาจริงๆ (เส้นไขว่ปลา แสดงถึงไม่สามารถติดต่อไปยัง IsagMQ ได้)

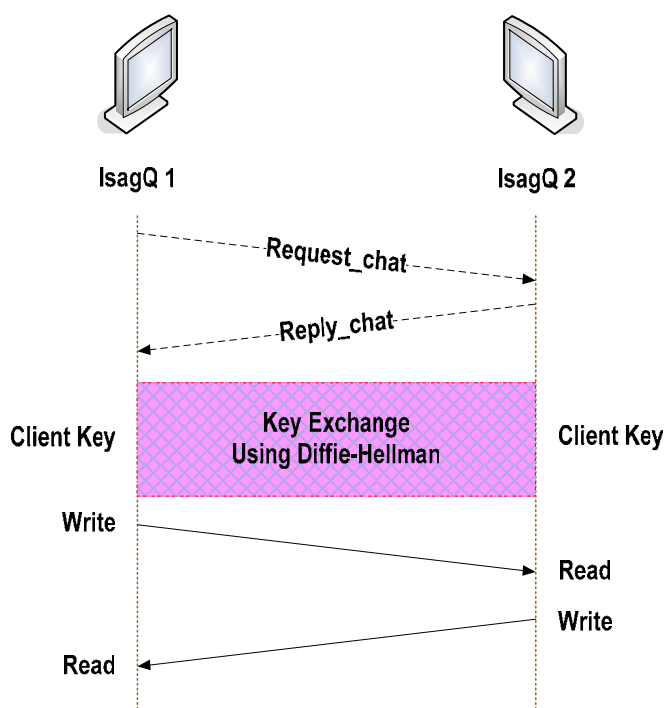
การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagQ โดยมีได้ใช้ SSL Protocol



รูปที่ 7-2 การติดต่อระหว่าง IsagQ ด้วยกัน โดยมีได้ใช้ SSL Protocol

จากรูปแสดง 7-2 ให้เห็นว่า การติดต่อระหว่าง IsagQ1 กับ IsagQ2 ซึ่งเป็นลักษณะ Peer-to-Peer Communication โดยเส้นประ คือ การติดต่อที่มีได้ใช้ SSL Protocol ทำให้ช่องทางสื่อสารดังกล่าวยังไม่ปลอดภัยเพียงพอ และ เส้นไขว่ปลา แสดงถึงไม่สามารถติดต่อไปยัง IsagMQ ได้

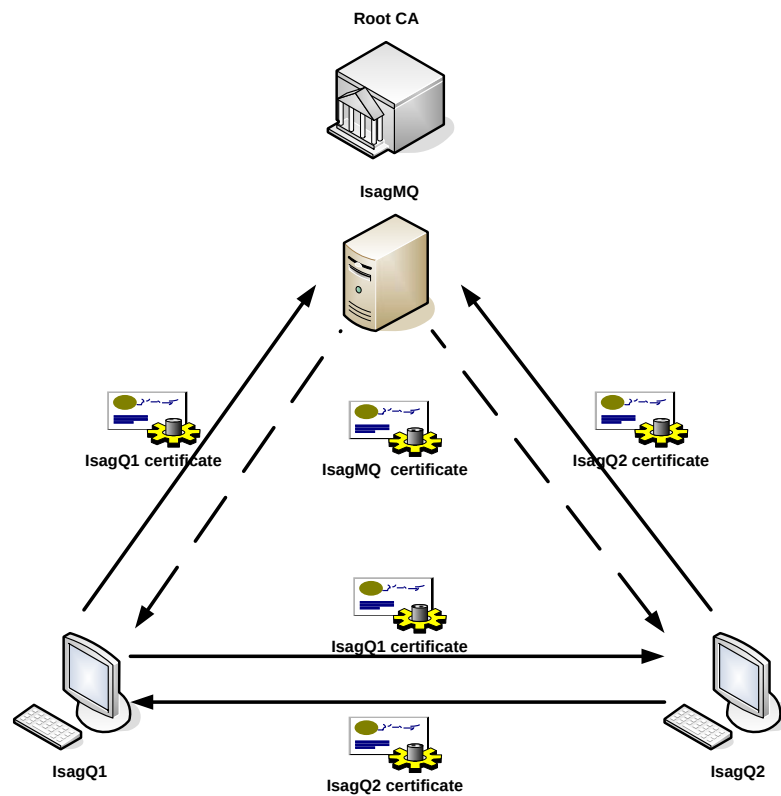
จากรูป 7-3 แสดงให้เห็นว่า มีการแลกเปลี่ยนกุญแจสาธารณะระหว่างกันเท่านั้น โดยใช้กระบวนการของ Diffie-Hellman ซึ่งก็ยังไม่ปลอดภัยต่อปัญหา Man-in-the-Middle นั่นเอง



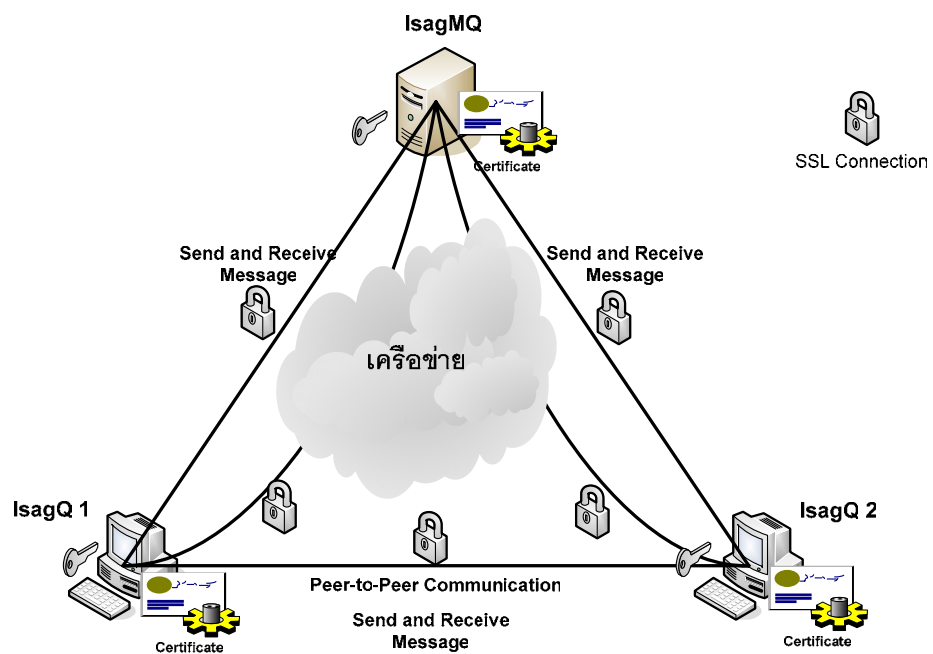
รูปที่ 7-3 การติดต่อระหว่าง IsagQ ด้วยกัน โดยใช้เฉพาะการแลกเปลี่ยนคีย์

การปรับปรุงของ IsagMQ & IsagQ ในยุคปัจจุบัน

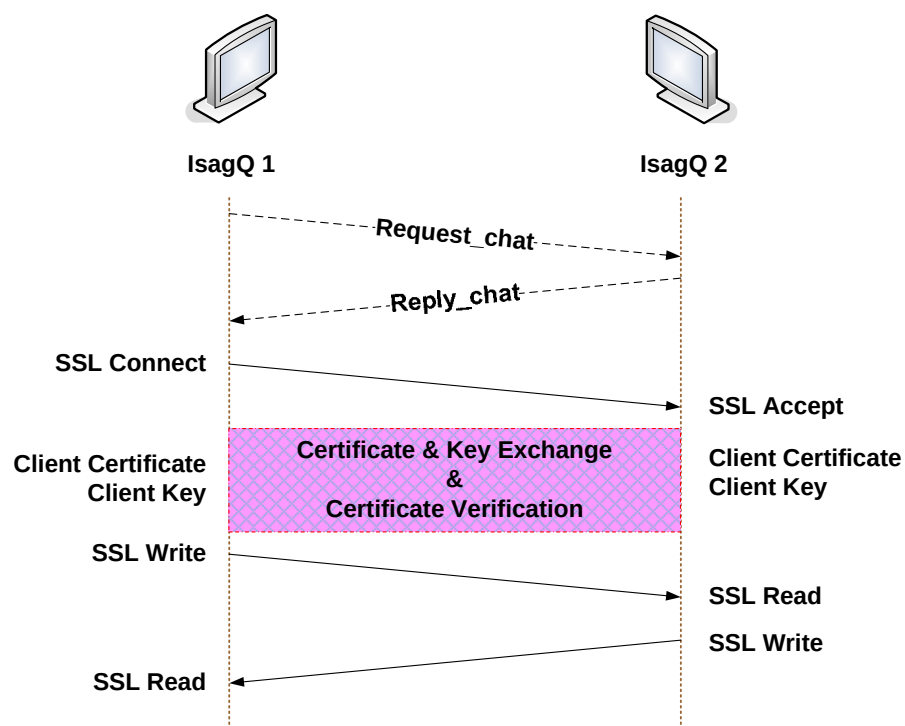
1. สามารถให้บริการโดยใช้ IsagQ ติดต่อกับ IsagMQ ผ่านโปรโตคอล SSL ได้โดยไม่ขึ้นกับความแตกต่างของระบบปฏิบัติการที่ใช้ และ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
2. การติดต่อระหว่าง IsagQ ด้วยกัน จะต้องติดต่อผ่าน SSL protocol เท่านั้น เพื่อ
 - 2.1 ไม่ให้เกิดปัญหา Man in the middle
 - 2.2 สามารถใช้ระบบพิสูจน์ตนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ทั้งสองฝั่งได้ว่า กำลังติดต่อกับบุคคลที่ต้องการจริงๆ ดังรูป7-4
3. เพิ่มการให้บริการ อาทิ การปฏิเสธ หรือ ขอมรับคู่สนทนา , การแสดงรายชื่อผู้รอคำยินยอม , การให้คำยินยอมแก่ผู้รอคำยินยอม และ การส่งไฟล์อย่างปลอดภัย ระหว่าง IsagQ ด้วยกันเอง



รูปที่ 7-4 IsagMQ & IsagQ ในยุคปัจจุบัน



รูปที่ 7-5 การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagMQ โดยใช้ SSL Protocol



รูปที่ 7-6 การติดต่อระหว่าง IsagQ กับ IsagQ โดยมีการแลกเปลี่ยนคีย์และใบรับรองสิทธิ

ความสามารถ	โครงการปี 46	โครงการปี 47
IsagQ ติดต่อไปยัง IsagMQ ด้วย SSL Protocol	ไม่ได้	ได้
สื่อสารโดยมีการเข้ารหัสข้อมูล	ได้	ได้
ใบรับรองสิทธิของ IsagQ	ไม่มี	มี
การพิสูจน์ตนระหว่าง IsagQ ด้วยกัน	Diffie-Hellman	SSL
บริการยอมรับ หรือ ปฏิเสธคู่สนทนา	ไม่มี	มี
บริการแสดงรายชื่อผู้รอคำยินยอม และ การตอบรับคำขอคำยินยอม	ไม่มี	มี
บริการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียน	มี	ไม่มี
บริการติดต่อกับ ICQ	มี	ไม่มี
การส่งไฟล์ระหว่าง IsagQ แบบปลอดภัย	ไม่มี	มี

รูปที่ 7-7
ตารางสรุปการพัฒนาที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ 2

การออกแบบ และ พัฒนา

IsagMQ & IsagQ ปี 2547

ระบบปฏิบัติการ และ เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

สำหรับฝั่งโปรแกรมแม่ข่าย (IsagMQ)

1. ระบบปฏิบัติการ FreeBSD version 4.11
2. GCC Compiler – ใช้สำหรับการคอมไพล์ ภาษาซี
3. VIM – เท็กซ์เอดิเตอร์
4. Anjuta – โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่
5. VNC – ใช้สำหรับการล็อกอินแบบกราฟฟิค โหมดจากระยะไกล ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน
6. Apache version 2.0.5 – เป็นโปรแกรมสำหรับการทำเว็บเซิร์ฟเวอร์
7. PHP version 4.3.10 – เป็นภาษาโปรแกรม สำหรับการแสดงผลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
8. MySQL version 4.1.8 – โปรแกรมสำหรับใช้ทำฐานข้อมูล
9. phpMyAdmin – โปรแกรมสำหรับติดต่อฐานข้อมูลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
10. OpenSSL Library – ไลบรารี สำหรับการสร้างช่องทางการสื่อสารอย่างปลอดภัย
11. Ethereal – โปรแกรมดักจับ packet

สำหรับฝั่งโปรแกรมลูกข่าย (IsagQ)

1. ระบบปฏิบัติการ Windows XP
2. Borland JBuilder – เป็นโปรแกรมสำหรับการเขียนด้วยภาษาจาวา
3. EditPlus – เป็นเอดิเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรม
4. JDK-1.4 – แพคเกจ และ คอมไพเลอร์สำหรับเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา

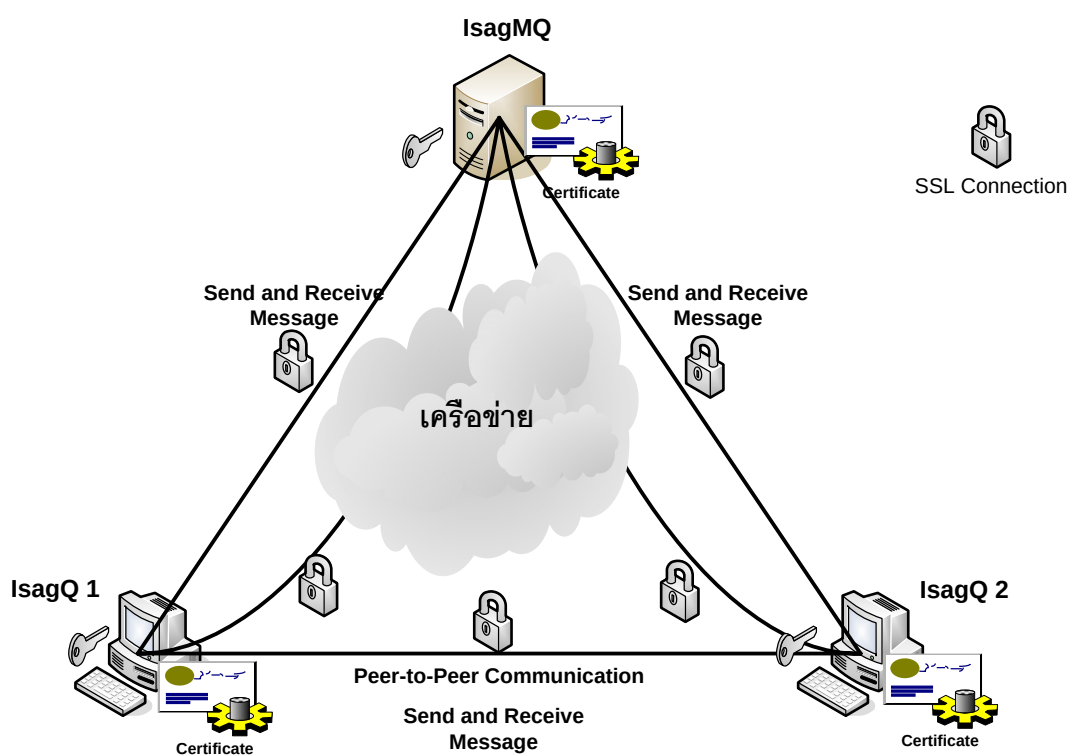
แนวคิดในการออกแบบ

โครงการนี้มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อสร้างความปลอดภัยดังนี้

1. โปรแกรมแม่ข่ายสามารถที่จะเข้าและถอดรหัสข้อความได้
2. โปรแกรมแม่ข่ายสามารถที่จะใช้ระบบพิสูจน์ตนเพื่อสร้างความมั่นใจในการสนทนา

1. รูปแบบการติดต่อสื่อสาร

ลักษณะการสื่อสารระหว่างโปรแกรมแม่ข่ายสำหรับรับส่งสารคั่นแบบปลอดภัย กับ โปรแกรมลูกข่ายสำหรับรับส่งสารคั่นแบบปลอดภัย และ ระหว่างโปรแกรมลูกข่าย ด้วยกันเอง จะเป็น แบบ Peer-to-Peer ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็ว



รูปที่ 7-8 ช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยของโปรแกรม

จากรูป 7-8 เป็นลักษณะการสื่อสารแบบ Peer-to-Peer ซึ่งมีการเสริมประสิทธิภาพในการเข้าและถอดรหัส รวมถึงการใช้ระบบพิสูจน์ตนด้วย

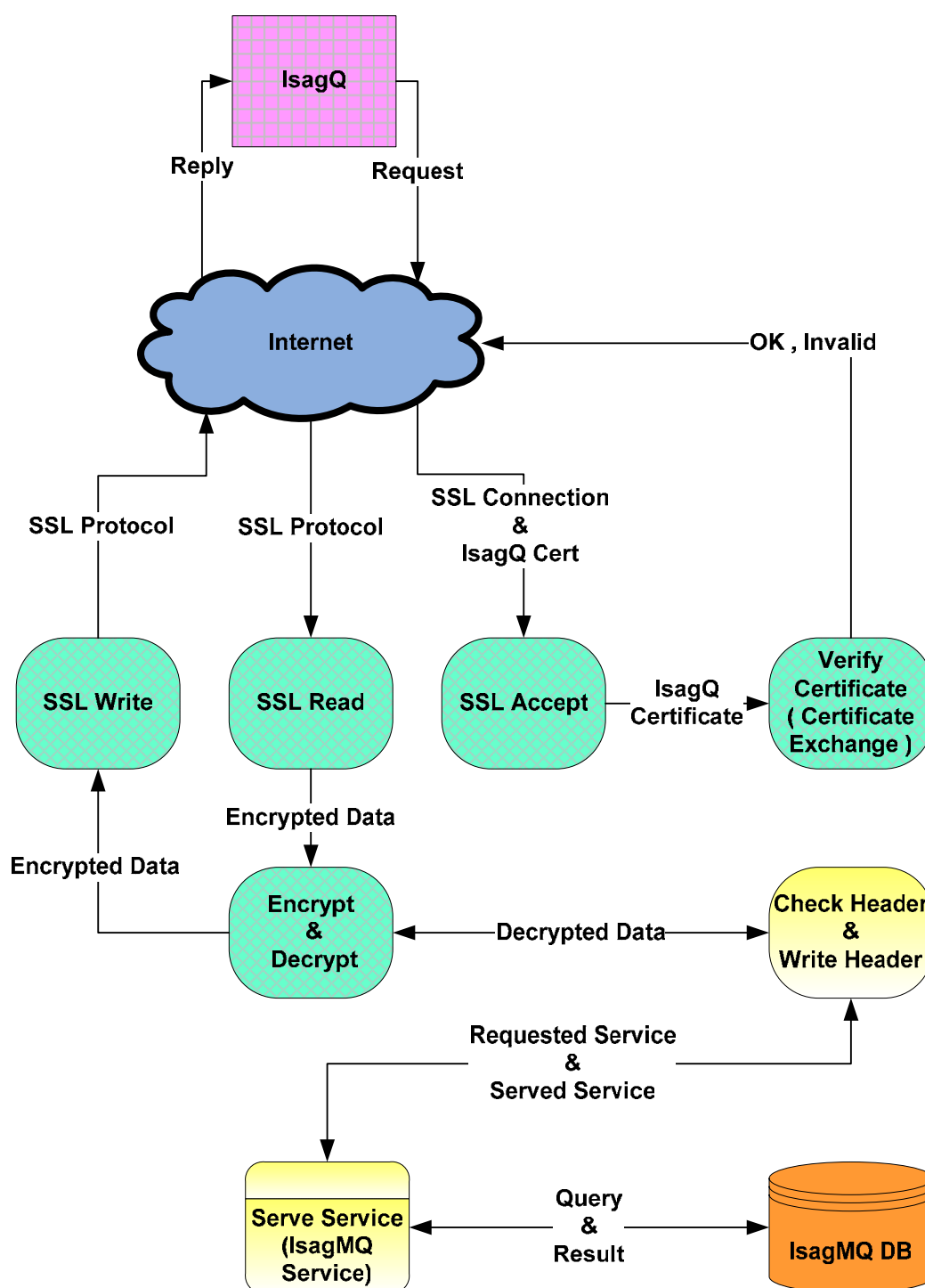
2. โครงสร้างโปรแกรม

เนื่องจากการพัฒนาโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันดังนี้

- ส่วนของโปรแกรมแม่ข่ายสำหรับรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย ซึ่งพัฒนาด้วย ภาษาซี บนระบบปฏิบัติการ FreeBSD 5.2.1
- ส่วนของโปรแกรมลูกข่ายสำหรับรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา JAVA บนระบบปฏิบัติการ Windows XP

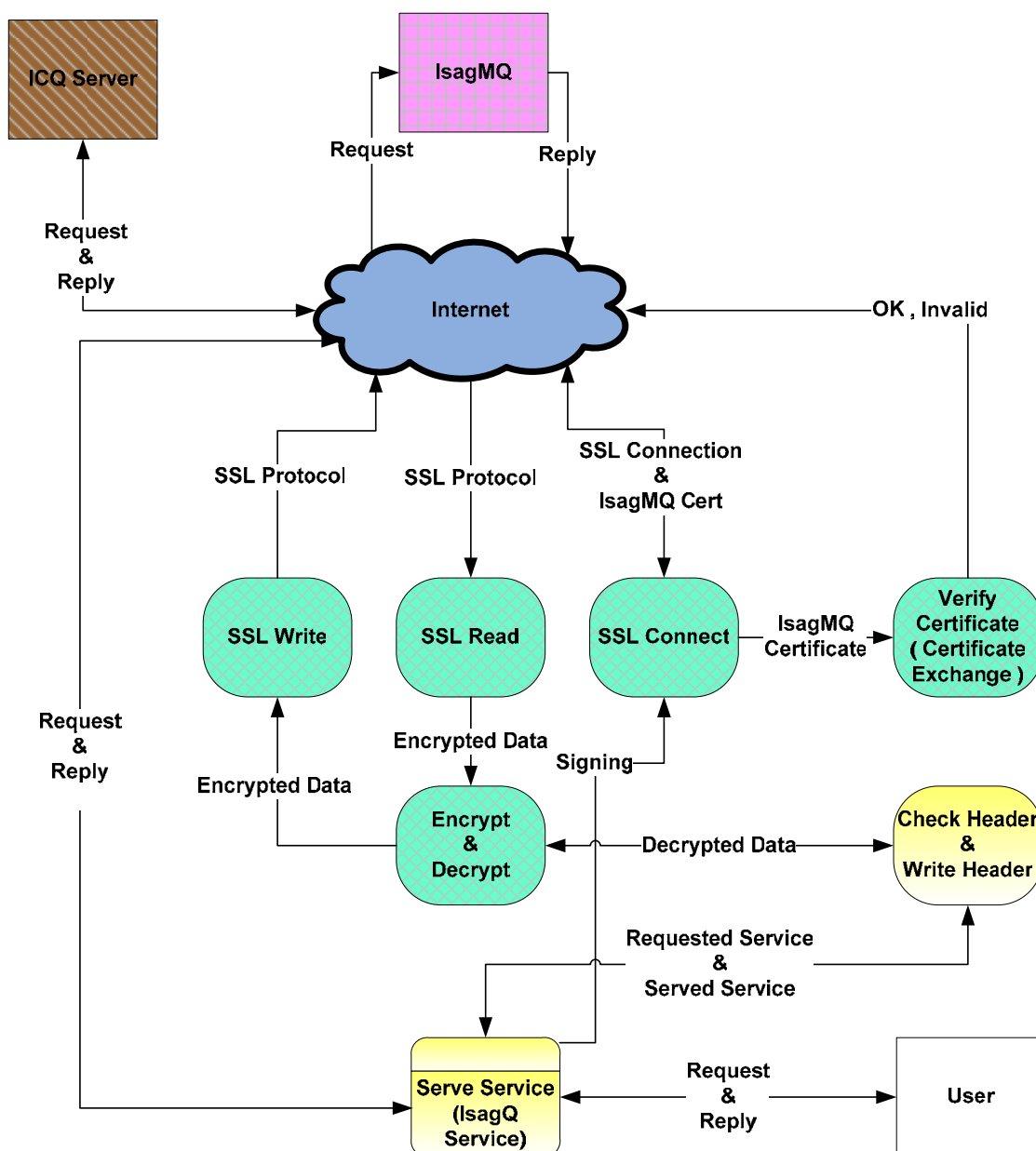
ในส่วนการติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรมจะมีด้วยกัน 3 ลักษณะ

- การติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรมแม่ข่ายกับโปรแกรมลูกข่าย โดยพิจารณาโปรแกรมแม่ข่ายเป็นหลัก ดังรูป 7-9
- การติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรมลูกข่ายกับโปรแกรมแม่ข่าย โดยพิจารณาโปรแกรมลูกข่ายเป็นหลัก ดังรูป 7-10
- การติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรมลูกข่ายด้วยตัวเอง ดังรูป 7-11



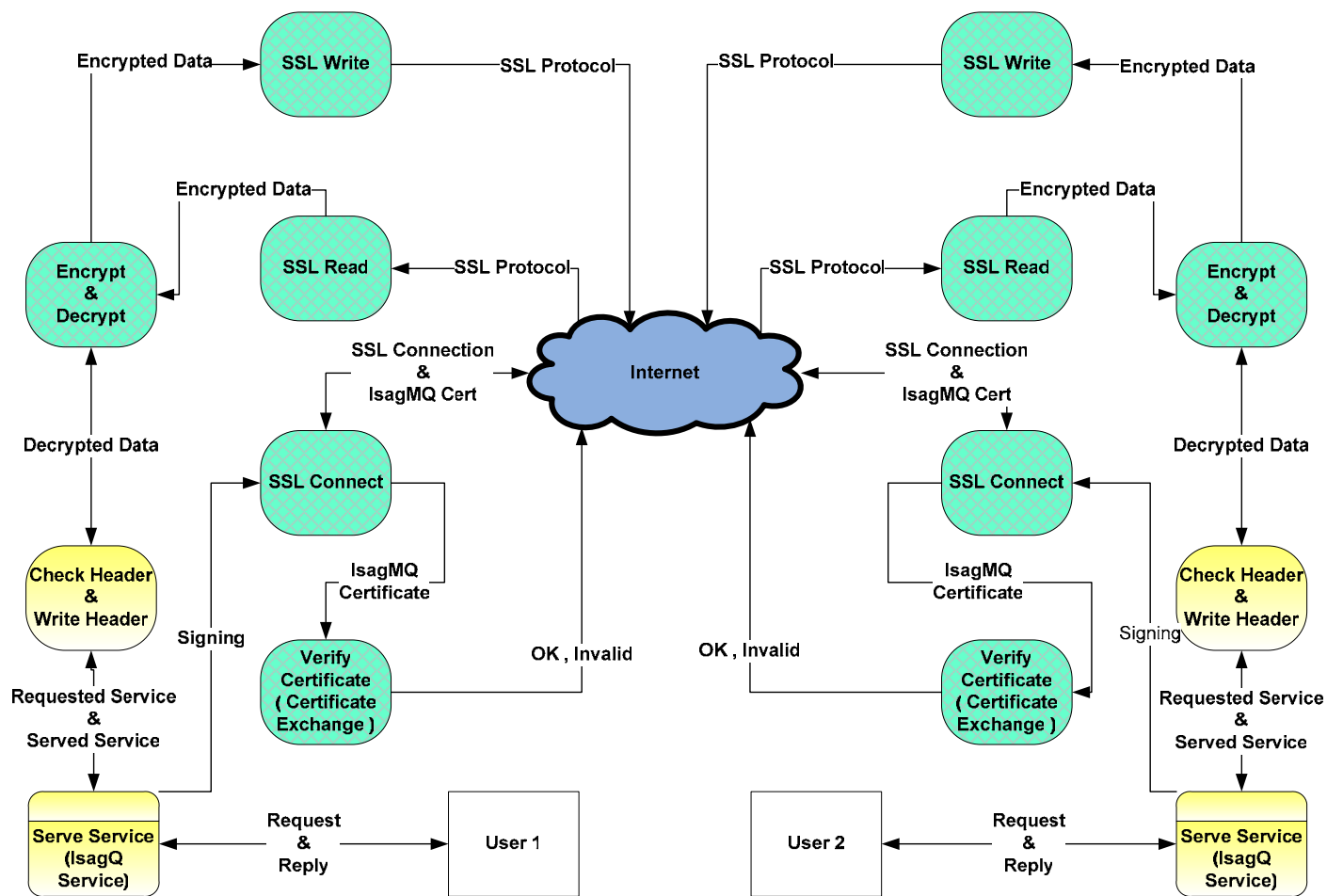
รูปที่ 7-9

โครงสร้างของโปรแกรมแม่ข่ายสำหรับรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย



รูปที่ 7-10

โครงสร้างของโปรแกรมลูกข่ายสำหรับรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย



รูปที่ 7-11

โครงสร้างการติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรมลูกข่ายด้วยกันเอง

3. คุณลักษณะของโปรแกรม (Input/Output)

IsagMQ (โปรแกรมฝั่งแม่ข่าย)

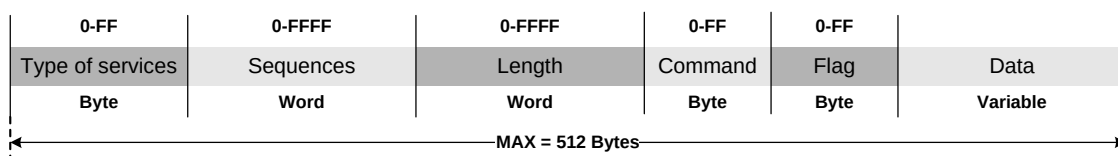
ด้านการให้บริการ

1. ออก ใบรับรองสิทธิ์ ให้กับ ผู้ใช้
2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว
3. สามารถรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะ และ ชื่อของผู้ใช้ได้
4. สามารถให้บริการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนได้
5. สามารถให้บริการล็อกอินและล็อกเอาท์ได้
6. สามารถให้บริการเพิ่มและลบคู่สนทนาได้
7. สามารถให้บริการค้นหาคู่สนทนาได้
8. สามารถให้บริการเปลี่ยนชื่อเล่นของผู้สนทนาได้
9. สามารถให้บริการปฏิเสธ และ ยกเลิกการปฏิเสธคู่สนทนา
10. สามารถให้บริการยอมรับคู่สนทนา
11. เปลี่ยนสถานะในการสนทนา

IsagQ (ฝั่งไคลเอนต์)

1. สามารถให้บริการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนได้
2. สามารถให้บริการล็อกอินและล็อกเอาท์ได้
3. สามารถให้บริการเพิ่มและลบคู่สนทนาได้
4. สามารถให้บริการค้นหาคู่สนทนาได้
5. สามารถให้บริการเปลี่ยนชื่อเล่นของผู้สนทนาได้
6. แสดงสถานะ ของ สมาชิกทั้งสองโปรแกรม
7. ผู้ใช้สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม ICQ ของ Mirabilis
8. ผู้ใช้สามารถรับส่งไฟล์ข้อมูลระหว่างกันได้
9. ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันแบบ peer-to-peer
10. ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างปลอดภัยโดยมีการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับข้อมูลระหว่าง IsagQ ด้วยกัน ส่วนข้อมูลระหว่าง ISAG Q กับ ICQ จะเป็น Plain Text
11. ผู้ใช้สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้หลายเวอร์ชัน

4. IsagMQ & IsagQ Protocol



รูปที่ 7-12

แสดงรูปแบบของโปรโตคอลที่ใช้สำหรับ IsagMQ และ IsagQ

คำอธิบาย

1. Type of services คือ การระบุว่าต้องการใช้บริการชนิดใด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 0x01 = Join
 - 0x02 = Login
 - 0x03 = Add Contact List
 - 0x04 = Change Nickname
 - 0x05 = Status
 - 0x06 = Error
 - 0x07 = Logout
 - 0x08 = Find Contact List
 - 0x0A = Disjoin
 - 0x0B = Delete Contact List
 - 0x51 = Set Status
 - 0x55 = Deny /Admit User
 - 0x5E = Authorized Request /
Accept Authorized Request
2. Sequences คือ หมายเลขลำดับของแพ็กเก็ต
3. Length คือ ความยาวของแพ็กเก็ต ซึ่งจะมีความยาวสูงสุดเท่ากับ 512 ไบต์ เพื่อไม่ต้องการให้แพ็กเก็ตถูกแฟรกเมนต์
4. Command คือ คำสั่งย่อยของแต่ละ Type of services โดยดูได้จากรูปที่ 2
5. Flag คือ สถานะการทำงานพิเศษนอกเหนือจากคำสั่งในข้อ 4

6. Data คือ ข้อความที่ใช้ในการรับส่ง โดยใช้ \$ เป็นตัวจบข้อมูลในแต่ละส่วน

รูปที่ 7-13

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Type of services กับ Command

Type of Services	รหัสคำสั่ง	ชื่อคำสั่ง	รายละเอียด
0x01	0x10	Request_register	ไคลเอนต์ร้องขอใช้บริการลงทะเบียนสมาชิกใหม่
	0x11	Response_register	เซิร์ฟเวอร์ตอบรับการลงทะเบียนสมาชิกใหม่
0x02	0x21	Request_login	ไคลเอนต์ร้องขอใช้บริการล็อกอิน
	0x22	Response_login	เซิร์ฟเวอร์ตอบรับการล็อกอิน
0x03	0x32	Request_add_email	ไคลเอนต์ร้องขอใช้บริการแอดคอนแท็ก ลิสต์โดยใช้ Email address
	0x34	Response_add_email	เซิร์ฟเวอร์ตอบรับการแอดคอนแท็กลิสต์ โดยใช้ Email address
	0x31	Request_add_userID	ไคลเอนต์ร้องขอใช้บริการแอดคอนแท็ก ลิสต์โดยใช้ User_id
	0x33	Response_add_userID	เซิร์ฟเวอร์ตอบรับการแอดคอนแท็กลิสต์ โดยใช้ User_id
0x04	0x41	Request_change_nick_name	ไคลเอนต์ร้องขอใช้บริการเปลี่ยนชื่อเล่น โดยส่งชื่อเล่นใหม่มาด้วย
	0x42	Response_change_nick_name	เซิร์ฟเวอร์ยืนยันว่าเปลี่ยนชื่อเล่นสมบูรณ์ แล้ว
0x05	0x51	Request_status	ไคลเอนต์ร้องขอสถานะบนคอนแท็กลิสต์
	0x52	Response_status	เซิร์ฟเวอร์แจ้งสถานะคอนแท็กลิสต์
0x06	0x06	Error_msg	เซิร์ฟเวอร์แจ้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
0x07	0x71	Request_logout	ไคลเอนต์จบการใช้บริการ

	0x72	Response_logout	เซิร์ฟเวอร์ยืนยันการจบการใช้บริการ
0x08	0x81	Request_find	ไคลเอนต์ร้องขอใช้บริการค้นหาคู่สนทนา
	0x82	Response_find	เซิร์ฟเวอร์ตอบรับการค้นหาคู่สนทนา
0x0A	0xA1	Request_delete_admin	ไคลเอนต์ร้องขอการยกเลิกเป็นสมาชิก
	0xA2	Response_delete_admin	เซิร์ฟเวอร์ทำการยืนยันว่าได้ทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว
0x0B	0xB1	Request_delete_contact	ไคลเอนต์ร้องขอการลบคอนแทกพร้อมส่ง User_id ของคอนแทกที่ลิสต์ที่ต้องการลบ
	0xB2	Response_delete_contact	เซิร์ฟเวอร์ทำการยืนยันว่าได้ทำการลบคอนแทกที่ลิสต์ที่ต้องการแล้ว
0x51	0x51	Request_set_status	ไคลเอนต์ร้องขอการเปลี่ยนสถานะ
	0x52	Response_set_status	เซิร์ฟเวอร์ยืนยันการเปลี่ยนสถานะของไคลเอนต์
0x55	0x51	Request_deny_user	ไคลเอนต์ร้องขอการปฏิเสธคู่สนทนา
	0x52	Response_deny_user	เซิร์ฟเวอร์ยืนยันการปฏิเสธคู่สนทนา
	0x5A	Request_admit_user	ไคลเอนต์ร้องขอการยอมรับคู่สนทนา
	0x5B	Response_admit_user	เซิร์ฟเวอร์ยืนยันการยอมรับคู่สนทนา
0x5E	0x51	Auth_request_list	ไคลเอนต์ร้องขอรายชื่อผู้ที่รอคำยินยอม
	0x52	Response_auth_list	เซิร์ฟเวอร์ส่งรายชื่อผู้ที่รอคำยินยอม
	0x55	Send_accept_auth	ไคลเอนต์ยินยอมตามคำขอ
	0x56	Response_accept_auth	เซิร์ฟเวอร์ยืนยันผลการยินยอม

5. ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลของ IsagMQ ประกอบด้วย ตารางหลัก 2 ตารางดังนี้

1. ตาราง user มีรายละเอียดดังนี้

- a. User_ID
 - Primary Key
 - เป็นตัวเลข ขนาดไม่เกิน 10 หลัก
- b. FIRST_NAME
 - ห้ามเป็น NULL
 - มีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร
- c. LAST_NAME
 - ห้ามเป็น NULL
 - มีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร
- d. NICK_NAME
 - ห้ามเป็น NULL
 - มีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร
- e. SEX
 - ห้ามเป็น NULL
 - เป็น 'M' (Male), 'F'(Female) , 'N'(None)
- f. AGE
 - ห้ามเป็น NULL
 - มีค่าไม่เกิน 99
- g. EMAIL
 - ห้ามเป็น NULL
 - มีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร

2. ตาราง contact_list มีรายละเอียดดังนี้
- a. User_ID
 - Combined Key
 - เป็นตัวเลข ขนาดไม่เกิน 10 หลัก
 - b. CONTACT_ID
 - Combined Key
 - เป็นตัวเลข ขนาดไม่เกิน 10 หลัก
 - c. STATUS
 - ห้ามเป็น NULL
 - เป็นตัวอักษร ขนาด 1 ตัวอักษร มีดังนี้
 1. 'O' – Online
 2. 'F' – Offline
 3. 'B' – Busy
 4. 'A' – Away
 5. 'W' – Waiting for Authorization
 6. 'D' – Block
 7. 'X' – User is blocked
 8. 'U' – Deny to accept Authorzation

ส่วนที่ 3

การสถาปนา Root CA

และ

การจัดการเกี่ยวกับใบรับรองสิทธิ์

IsagMQ & IsagQ ปี 2547

การสถาปนา Root CA และ การออกใบรับรองสิทธิ์

ขั้นตอนในการติดตั้ง สถาปนาเป็น ROOT CA

- **openssl** req -newkey rsa:1024 -sha1 -keyout root.key -out root.req -config root.cnf
- **openssl** x509 -req -in root.req -sha1 -extfile root.cnf -extensions certificate_extensions -signkey root.key -out root.cert
- **cat** root.cert root.key > root.pem

ขั้นตอนในการออกใบรับรองสิทธิ์ให้กับ SERVER CA

- **openssl** req -newkey rsa:1024 -sha1 -keyout serverCA.key -out serverCA.req -config serverCA.cnf
- **openssl** x509 -req -in serverCA.req -sha1 -extfile serverCA.cnf -extensions certificate_extensions -CA root.pem -CAkey root.pem -CAcreateserial -out serverCA.cert
- **cat** serverCA.cert serverCA.key root.cert > serverCA.pem

ขั้นตอนในการออกใบรับรองสิทธิ์ให้กับ SERVER

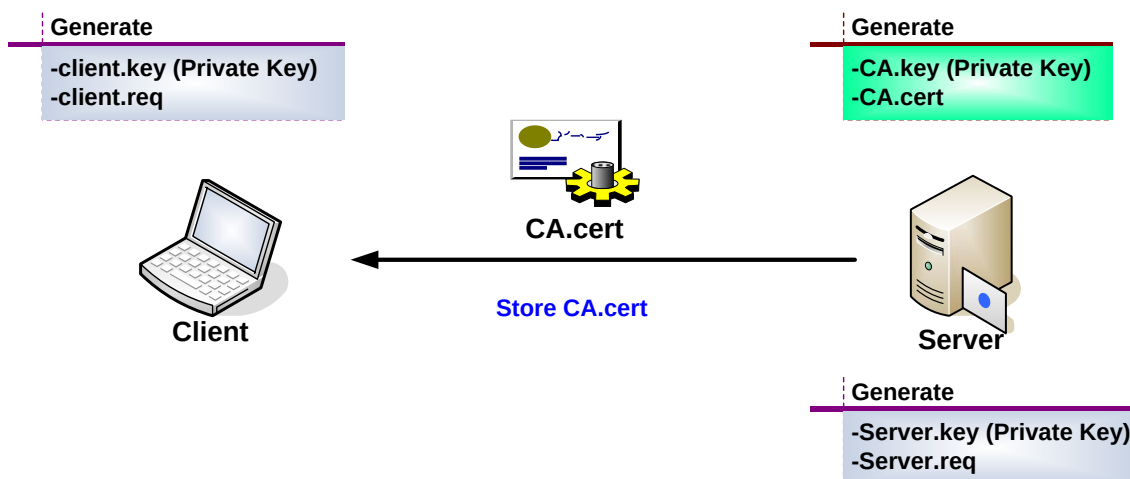
- **openssl** req -newkey rsa:1024 -sha1 -keyout server.key -out server.req -config server.cnf -reqexts req_extensions
- **openssl** x509 -req -in server.req -sha1 -extfile server.cnf -extensions certificate_extensions -CA serverCA.pem -CAkey serverCA.pem -CAcreateserial -out server.cert
- **cat** server.cert server.key serverCA.cert root.cert > server.pem

ขั้นตอนในการร้องขอใบรับรองสิทธิ จาก Private CA

ขั้นตอนที่ 1

เนื่องจากกรณีนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์(IsagMQ) ทำตัวเป็น Private CA ดังนั้นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เองจะมี CA.key และ CA.cert อยู่ในตัว จะเห็นได้ว่า จะตัดส่วน Root CA ออกไป (ตามหัวข้อ ขั้นตอนในการขอใบรับรองสิทธิจาก Public CA) จากนั้นตัวเซิร์ฟเวอร์เองจะต้องสร้าง Server.key และ Server.req เพื่อใช้ในการขอใบรับรองสิทธิจากตัวเอง ส่วนทางฝั่งไคลเอนต์ก็ต้องมี Client.key และ Client.req เช่นเดียวกับเซิร์ฟเวอร์

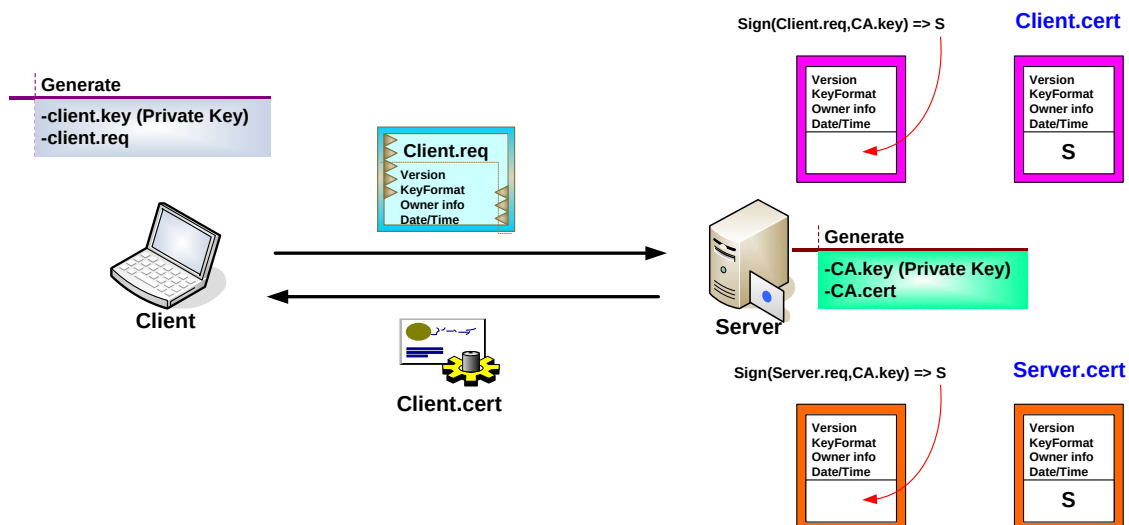
จากนั้น ผู้ร้องขอใบรับรองสิทธิควรจะมี CA.cert เก็บไว้กับตัวเองเพื่อใช้ในการทำการตรวจสอบใบรับรองสิทธิรวมถึงการเข้ารหัสด้วย ดังรูป 7-14



รูปที่ 7-14 แสดงขั้นตอนที่ 1 ของการร้องขอใบรับรองสิทธิ

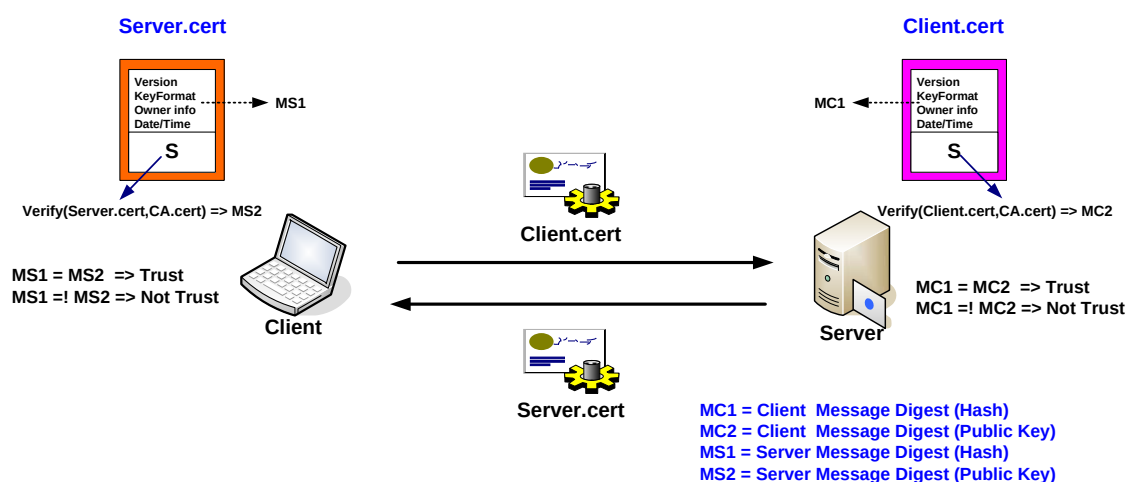
ขั้นตอนที่ 2

จากนั้น ทั้งไคลเอนต์ และ เซิร์ฟเวอร์จะส่ง Client.req และ Server.req ไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ออกใบรับรองสิทธิให้กับตน โดยการนำ Client.req หรือ Server.req มาเข้าแฮชฟังก์ชัน แล้วเซ็นรับรองด้วยกุญแจส่วนตัวของเซิร์ฟเวอร์นั้นคือ CA.key ดังรูป 7-15



รูปที่ 7-15 แสดงขั้นตอนที่ 2 ของการร้องขอใบรับรองสิทธิ์

ขั้นตอนในการตรวจสอบใบรับรองสิทธิ์ที่ออกโดย Private CA



รูปที่ 7-16 แสดงขั้นตอนที่ 3 ของการร้องขอใบรับรองสิทธิ์

จากรูป 7-16 ทุกครั้งที่การตรวจสอบใบรับรองสิทธิ์โดยการแลกเปลี่ยนใบรับรองสิทธิ์ของอีกฝ่ายหนึ่งนั้น จะนำเอาใบรับรองสิทธิ์ดังกล่าวมาทำการตรวจสอบ (Verify) ด้วย CA.cert โดยมีขั้นตอนดังนี้

- นำเอาข้อความในใบรับรองสิทธิ์มาเข้าแฮชฟังก์ชัน ซึ่งจะได้ Message Digest อันแรกออกมา
- นำเอาลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มาทำการตรวจสอบโดยใช้ฟังก์ชัน Verify ด้วย CA.cert ซึ่งจะได้ Message Digest อีกอัน
- นำค่า Message Digest อันแรก กับ อันหลัง มาทำการเปรียบเทียบค่ากัน ซึ่งหากเท่ากัน แสดงว่าสามารถมั่นใจได้ว่าบุคคลที่กำลังติดต่ออยู่เป็นบุคคลที่ต้องการจริง แต่หากไม่เท่ากันแสดงว่าไม่สามารถมั่นใจบุคคลดังกล่าวได้ การเชื่อมต่อก็จะสิ้นสุดลงทันที

การขอใบรับรองสิทธิ์โดย โคลเอ็นต์ในทางปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 แบบ

1 ขั้นตอนในการออกใบรับรองสิทธิ์ให้กับ CLIENT บน FreeBSD

- **openssl req -newkey rsa:1024 -sha1 -keyout client.key -out client.req -config client.cnf -reqexts req_extensions**
- **openssl x509 -req -in client.req -sha1 -extfile client.cnf -extensions certificate_extensions -CA root.pem -CAkey root.pem -CAcreateserial -out client.cert**
- **cat client.cert client.key root.cert > client.pem**

ขั้นตอนในการสร้าง Diffie-Hellman Key ขนาด 512 บิต

dh512.pem:

- **openssl dhparam -check -text -5 512 -out dh512.pem**

ขั้นตอนในการสร้าง Diffie-Hellman Key ขนาด 1024 บิต

dh1024.pem:

- **openssl dhparam -check -text -5 1024 -out dh1024.pem**

2. ขั้นตอนในการออกใบรับรองสิทธิ์ให้กับ CLIENT บน Windows XP ด้วย JAVA

เนื่องจากในการออกแบบ โปรแกรมลูกข่ายได้ใช้ ภาษา JAVA ในการพัฒนา และใช้ แพ็กเกจของ JSSE (JDK 1.4) ในการสร้างช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย (SSL) ติดต่อไปยัง โปรแกรมแม่ข่าย รวมถึง โปรแกรมลูกข่ายด้วยตนเอง โดยแพ็กเกจดังกล่าวจะใช้รูปแบบเฉพาะตัวในการเก็บ และจัดการเกี่ยวกับใบรับรองสิทธิ์ ด้วย Class KeyStore ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Keytool ซึ่งเป็นโปรแกรมทางฝั่ง JAVA ที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับใบรับรองสิทธิ์ทั้งหมด สร้าง ใบร้องขอใบรับรองสิทธิ์ แล้วจึงให้ ทาง CA เซ็นรับรองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบรับรองสิทธิ์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนในการขอใบรับรองสิทธิ์

2.1 ใช้โปรแกรม keytool ออก ใบขอใบรับรองสิทธิ์ โดยผลลัพธ์คือ userID.req

- **keytool** -genkey -alias userID -keyalg RSA -keystore keystorename
- **keytool** -keystore keystorename -certreq -alias userID -file userID.req

2.2 นำ userID.req ให้ RootCA ทำการเซ็นรับรอง และแปลงให้อยู่ในรูปแบบ DER

```
#openssl x509 -req -in userID.req -sha1 -extensions certificate_extensions -
CA root.pem -Cakey root.pem -Cacreateserial -out userID.pem -days 365
#openssl x509 -in root.pem -out root.der -outform DER
#openssl x509 -in server.pem -out server.der -outform DER
#openssl x509 -in userID.pem -out userID.der -outform DER
```

2.3 ทำการนำเข้า ไฟล์ดังต่อไปนี้ root.der , server.der และ userID.der ลงใน keystore ที่สร้างเอาไว้

```
#keytool -keystore keystorename -alias RootCA -import -file root.der
#keytool -keystore keystorename -alias ServerCA -import -file server.der
#keytool -keystore keystorename -alias userID -import -file userID.der
```

หมายเหตุ

- userID คือ ชื่อใบรับรองสิทธิ์ของผู้ขอ
- Keystorename คือ ชื่อที่เก็บใบรับรองสิทธิ์
- คำสั่ง keytool จะสร้าง file ที่ใดเรคทอรีที่ รัน คำสั่งดังกล่าว

ส่วนที่ 4

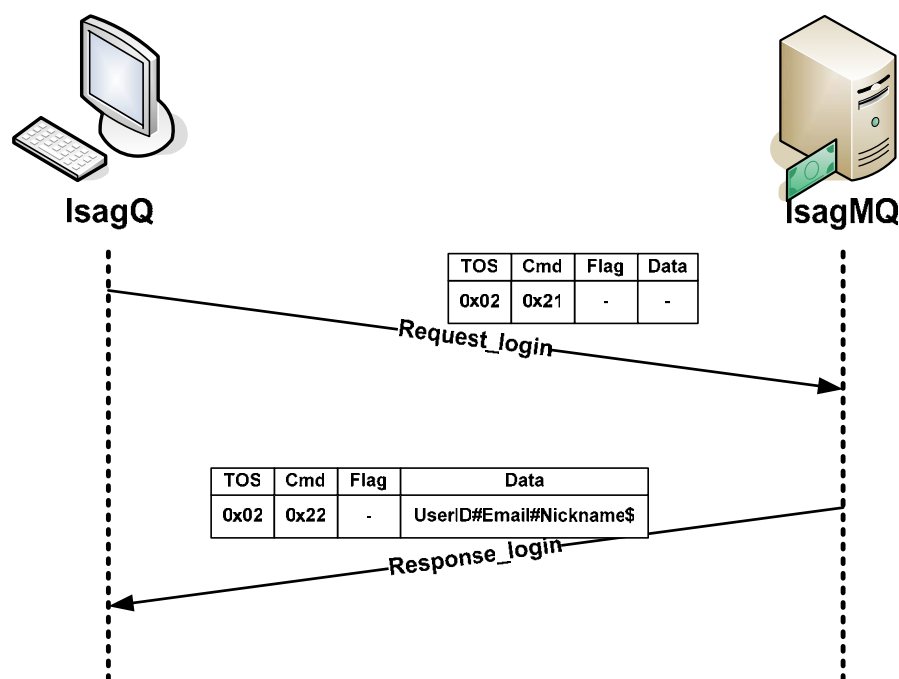
รายละเอียดการให้บริการ

IsagMQ & IsagQ ปี 2547

บริการต่างๆ ของโปรแกรม

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงบริการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง IsagMQ กับ IsagQ รวมถึง IsagQ กับ IsagQ ด้วยกันเอง โดยอธิบายผ่าน โฟลว์ไดอะแกรม เพื่อให้เข้าใจ และการเห็นถึงเปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนของ แพ็กเก็ต (ในที่นี้ TOS = Type of Services และ Cmd = Command) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Login 0x02



รูปที่ 7-17 ขั้นตอนสำหรับการเข้าใช้บริการ

ขั้นตอนสำหรับ การเข้าใช้บริการ

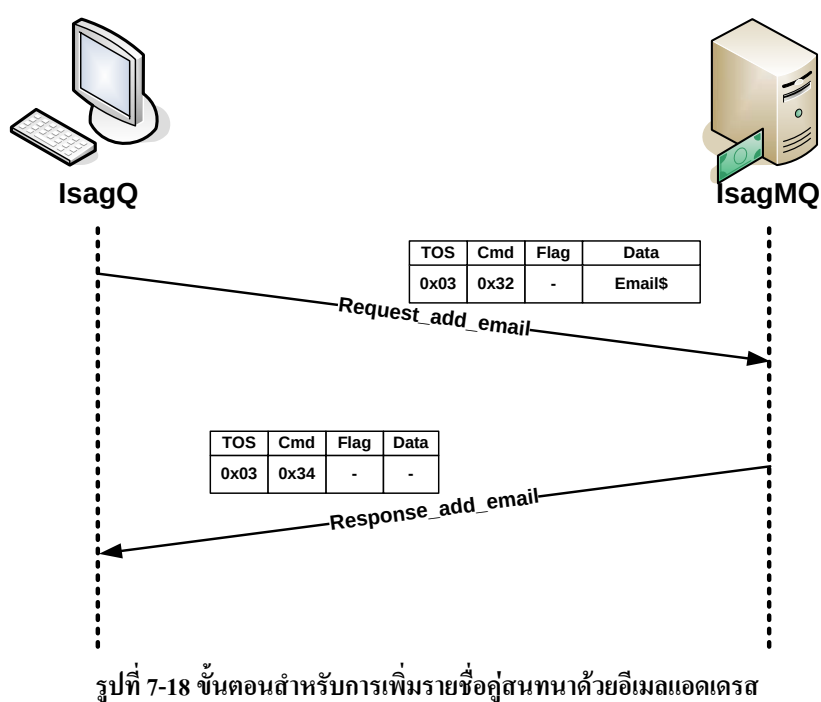
(Login)

1. ในช่องของ TOS จะเป็น 0x02 และ Cmd จะเป็น 0x21 ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย
2. เมื่อโปรแกรมฝั่งแม่ข่ายเสร็จสิ้นกระบวนการอย่างสมบูรณ์ ก็จะทำการเปลี่ยนเฉพาะ Cmd เป็น 0x22 พร้อมทั้งส่งข้อมูลดังนี้

- User ID - หมายเลขของผู้ใช้คนดังกล่าว
 - Email - อีเมลแอดเดรสของผู้ใช้คนดังกล่าว
 - Nickname - ชื่อเล่นล่าสุดของผู้ใช้คนดังกล่าว
3. เมื่อผู้ใช้ได้รับ Frame ที่มี TOS เป็น 0x02 และ Cmd เป็น 0x22 ก็จะทำการนำข้อความใน Frame ดังกล่าวมาตีความเพื่อเก็บข้อมูลทั้ง 3 อย่างนำไปใช้ต่อไป

Add Contact List 0x03

With Email



ขั้นตอนสำหรับการ การเพิ่มรายชื่อผู้สนทนา ด้วย อีเมลแอดเดรส

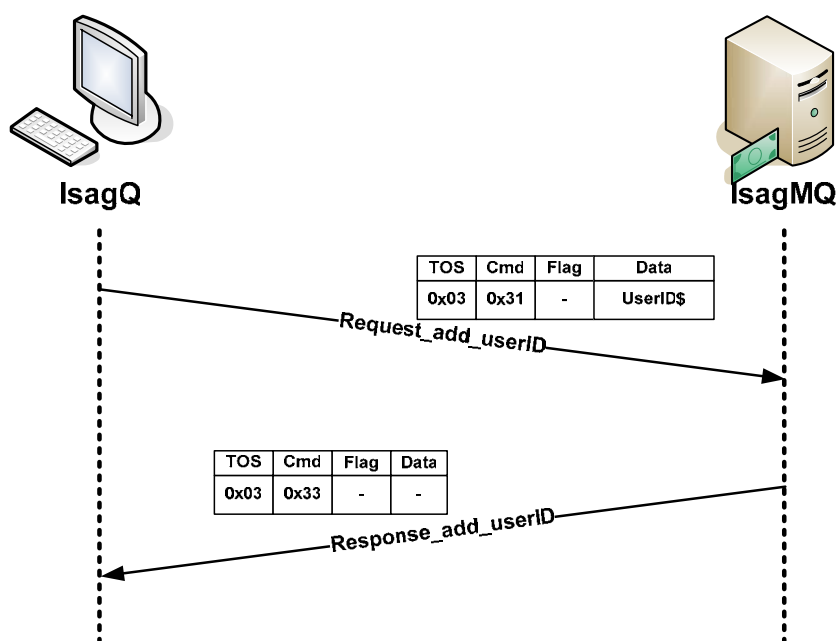
(Add Contact List with Email)

- 1 ในช่องของ TOS จะเป็น 0x03 และ Cmd จะเป็น 0x32 พร้อมทั้งระบุ อีเมลแอดเดรส ของผู้ที่ต้องการเพิ่มลงในช่อง Data และปิดการสิ้นสุดของข้อมูลด้วย \$ ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย

- ในขั้นตอนนี้โปรแกรมฝั่งผู้ใช้งานจะทำการตรวจสอบว่าอีเมลดังกล่าวถูกต้องตามเงื่อนไขที่โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายต้องการหรือไม่ ก่อนที่จะอนุญาตบรรจุข้อความลงในช่อง Data ได้
 - ความยาวของ อีเมลแอดเดรส ต้องไม่เกิน 64 ตัวอักษร
- 2 โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายรับ Frame ที่ผู้ใช้งานส่งมาแล้วทำการถอดข้อความเพื่อเอาอีเมลแอดเดรสออกมา หลังจากนั้น จะมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบว่าอีเมลแอดเดรสถูกต้องทุกประการตามที่โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายต้องการ
 - ตรวจสอบว่ามีรายชื่อ อีเมลแอดเดรสดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลจริง และไม่ใช่อีเมลแอดเดรสของผู้ใช้งานเอง ผลจากการตรวจสอบจะได้ User ID ที่สัมพันธ์กับ อีเมลแอดเดรสดังกล่าว หาก อีเมลนั้นมีอยู่จริงตามเงื่อนไข
 - ทำการเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานดังกล่าวลงในตาราง `contact_list` โดยกำหนดค่าใน column `STATUS` เป็น 'W' ซึ่งหมายถึงกำลังรอคำยินยอมจากผู้ใช้งานที่ถูกเพิ่มรายชื่อ แต่จะไม่มีการ เพิ่ม row ใดๆ ลงในฝั่งผู้ถูกเพิ่มชื่อ จนกว่าผู้ถูกเพิ่มชื่อจะยินยอมให้ผู้เพิ่มชื่อเสียก่อน
 - เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการดังกล่าว โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายจะทำการเปลี่ยนเฉพาะช่อง `Cmd` จะเป็น 0x34 ส่งกลับไปยังฝั่งผู้ใช้งานเป็นการสิ้นสุดการ เพิ่มรายชื่อคู่สนทนาอย่างสมบูรณ์ และ ถูกต้อง

Add Contact List 0x03

With User ID



รูปที่ 7-19 ขั้นตอนสำหรับการเพิ่มรายชื่อผู้สนทนาด้วยรหัสผู้ใช้

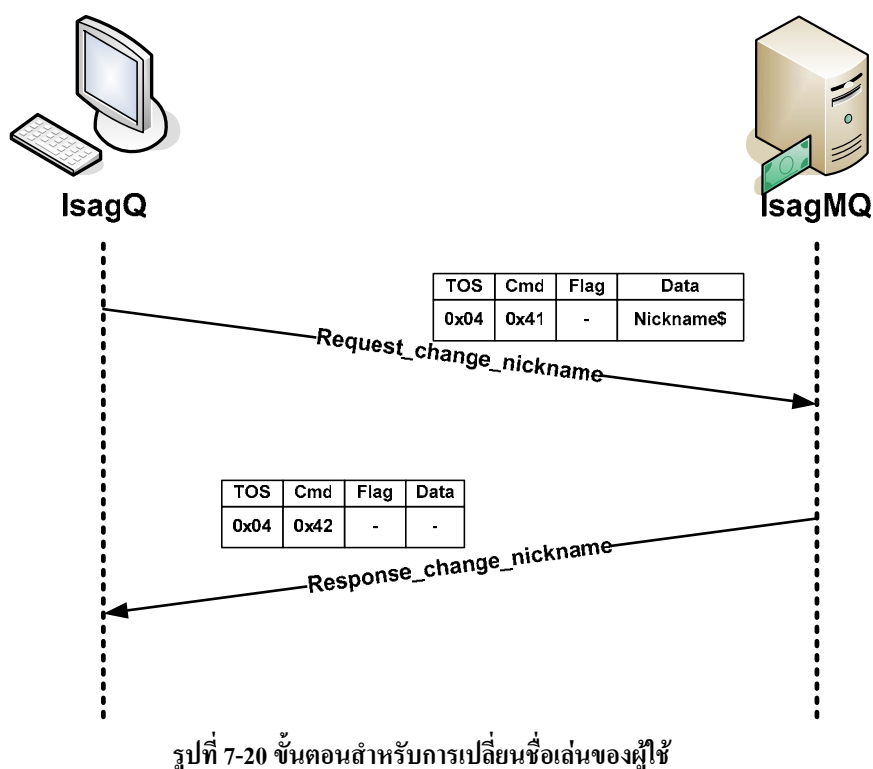
ขั้นตอนสำหรับการ การเพิ่มรายชื่อผู้สนทนา ด้วย รหัสผู้ใช้

(Add Contact List with User ID)

- 1 ในช่องของ TOS จะเป็น 0x03 และ Cmd จะเป็น 0x31 พร้อมทั้งระบุ User ID ของผู้ที่ต้องการเพิ่มลงในช่อง Data และปิดการสิ้นสุดของข้อมูลด้วย \$ ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย
 - ในขั้นตอนนี้โปรแกรมฝั่งผู้ใช้จะทำการตรวจสอบว่า User ID ดังกล่าวถูกต้องตามเงื่อนไขที่โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายต้องการหรือไม่ ก่อนที่จะอนุญาตบรรจุข้อความลงในช่อง Data ได้
 - ความยาวของ User ID ต้องไม่เกิน 10 ตัวอักษร
- 2 โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายรับ Frame ที่ผู้ใช้ส่งมาแล้วทำการถอดข้อความเพื่อเอา User ID ออกมา หลังจากนั้น จะมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบว่า User ID ถูกต้องทุกประการตามที่โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายต้องการ
- ตรวจสอบว่ามีรายชื่อ User ID ดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลจริง และ ไม่ใช่ User ID ของผู้ใช้เอง
- ทำการเพิ่มรายชื่อผู้ใช้นี้คนดังกล่าวลงในตาราง `contact_list` โดยกำหนดค่าใน column `STATUS` เป็น 'W' ซึ่งหมายถึงกำลังรอคำยินยอมจากผู้ที่ถูกเพิ่มรายชื่อ แต่จะไม่มีการ เพิ่ม row ใดๆสำหรับผู้ที่ทำกรเพิ่มชื่อ ลงในฝั่งผู้ที่ถูกเพิ่มชื่อ จนกว่าผู้ที่ถูกเพิ่มชื่อจะยินยอมให้ผู้เพิ่มชื่อเสียก่อน
- เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการดังกล่าว โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายจะทำการเปลี่ยนเฉพาะช่อง Cmd จะเป็น 0x33 ส่งกลับไปยังฝั่งผู้ใช้เป็นการสิ้นสุดการ เพิ่มรายชื่อคู่สนทนา อย่างสมบูรณ์ และ ถูกต้อง

Chage Nickname 0x04

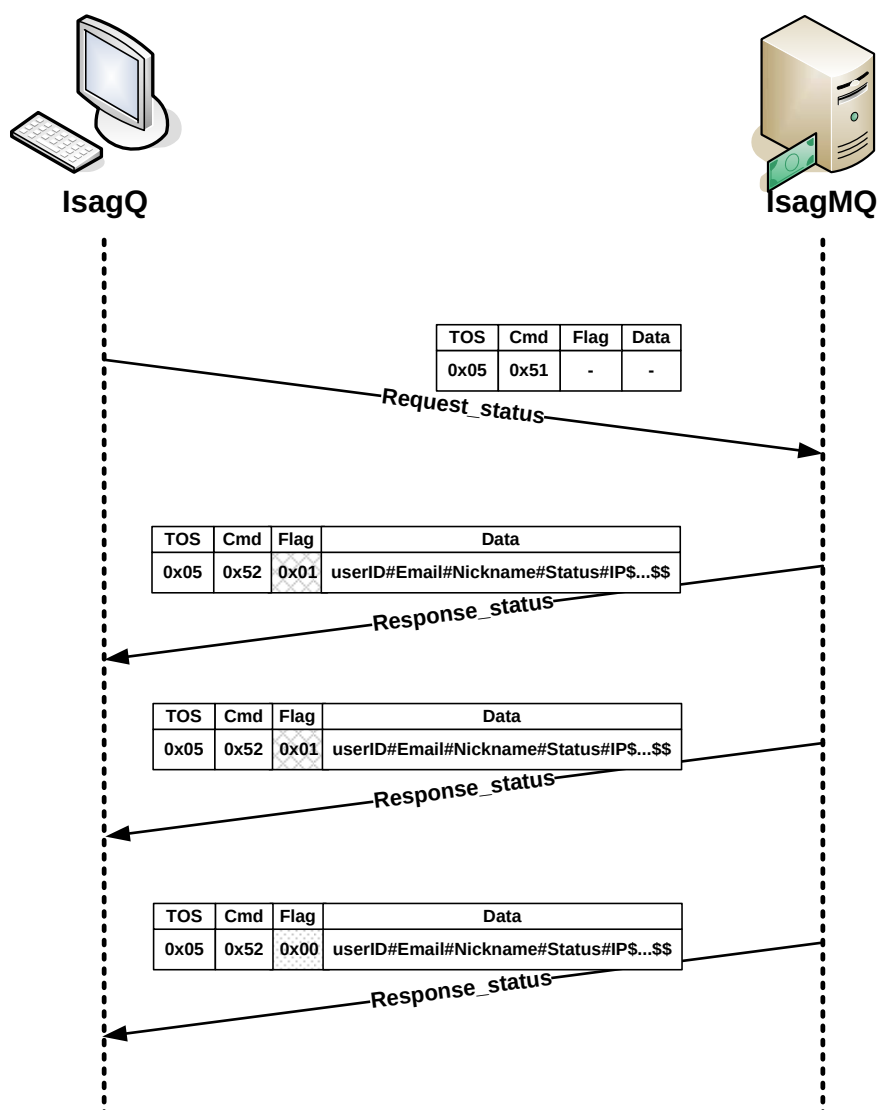


ขั้นตอนสำหรับการ การเปลี่ยนชื่อเล่นผู้ใช้
(Change Nickname)

- 1 ในช่องของ TOS จะเป็น 0x04 และ Cmd จะเป็น 0x41 พร้อมทั้งระบุ ชื่อเล่นใหม่ ของผู้ใช้งานลงในช่อง Data และปิดการสิ้นสุดของข้อมูลด้วย \$ ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย
 - ในขั้นตอนนี้โปรแกรมฝั่งผู้ใช้จะทำการตรวจสอบว่า ชื่อเล่นใหม่ ดังกล่าวถูกต้องตามเงื่อนไขที่โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายต้องการหรือไม่ ก่อนที่จะอนุญาตบรรจุข้อความลงในช่อง Data ได้
 - ความยาวของชื่อเล่นใหม่ จะต้องไม่เกิน 128 ตัวอักษร

- 2 โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายรับ Frame ที่ผู้ใช้ส่งมาแล้วทำการถอดข้อความเพื่อเอา ชื่อเล่นใหม่ ออกมา หลังจากนั้น จะมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - ตรวจสอบว่า ชื่อเล่นใหม่ ถูกต้องทุกประการตามที่โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายต้องการ
 - ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อเล่นของผู้ใช้ในฐานข้อมูล ตาราง user โดยเปลี่ยนแปลง column NICK_NAME เป็นชื่อเล่นใหม่
 - เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการดังกล่าว โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายจะทำการเปลี่ยนเฉพาะช่อง Cmd จะเป็น 0x34 ส่งกลับไปยังฝั่งผู้ใช้เป็นการสิ้นสุดการ เปลี่ยนชื่อเล่นอย่างสมบูรณ์ และ ถูกต้อง
- 3 เมื่อฝั่งผู้ใช้ได้รับ Frame ดังกล่าวจากโปรแกรมทางฝั่งแม่ข่ายแล้วจะทำการเปลี่ยนแปลงชื่อเล่นปัจจุบันให้เป็นดังชื่อเล่นที่ต้องการแล้ว แสดงให้ผู้ใช้เห็นว่าชื่อเล่นได้ถูกเปลี่ยนไปแล้ว

Status 0x05



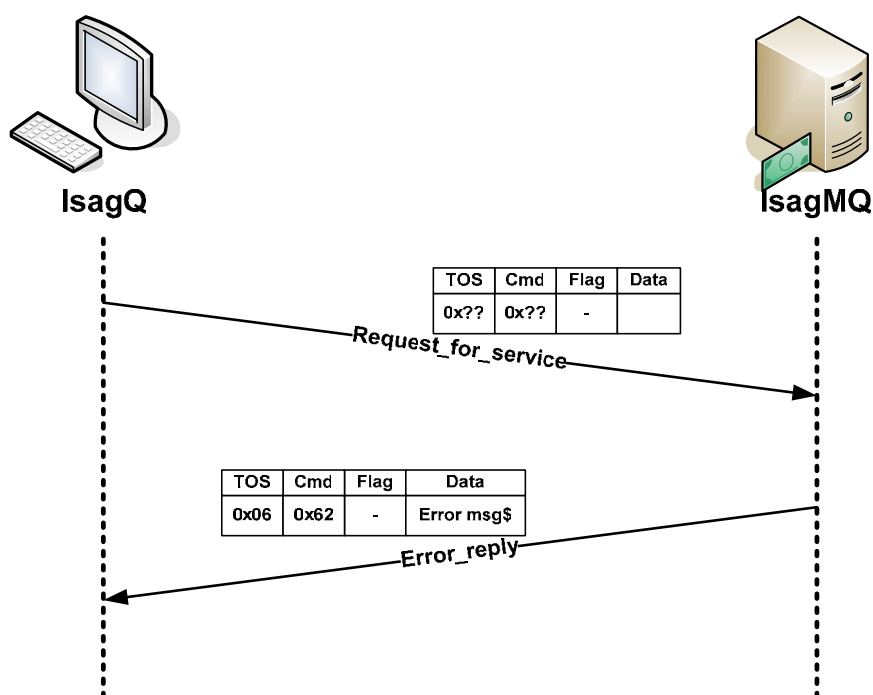
รูปที่ 7-21 ขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบสถานะ

ขั้นตอนสำหรับการ ตรวจสอบสถานะบนบัญชีรายชื่อของผู้ใช้

(Status)

1. ในช่องของ TOS จะเป็น 0x05 และ Cmd จะเป็น 0x51 ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย
2. เมื่อได้รับ Frame ข้างต้น โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายทำการดำเนินการดังต่อไปนี้
 1. ค้นหา User ID ของบัญชีรายชื่อทั้งหมดของผู้ใช้ จากฐานข้อมูล บนตาราง contact_list โดยจะเลือกเอาเฉพาะ row ที่ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ มี column USER_ID คือ ผู้ต้องการค้นหา และ column STATUS ไม่เป็น 'X' ผลลัพธ์จากการค้นหาจะได้ User ID และ สถานะ(Status) ปัจจุบันของบัญชีรายชื่อทั้งหมดของผู้ที่ต้องการค้นหา
 2. ค้นหา IP Address จาก Data Structure Linklist โดยใช้ User ID ที่ได้จากการค้นหา และ พิจารณาร่วมกับ สถานะ พร้อมกันด้วย โดยจะมี IP Address จะปรากฏเฉพาะรายชื่อที่มีสถานะดังต่อไปนี้ 'O', 'B', 'D' และ 'A' ส่วน สถานะ 'W', 'X' และ 'F' จะไม่ปรากฏ IP Address
 3. ค้นหา อีเมลแอดเดรส (Email Address) และ ชื่อเล่น (Nickname) ของบัญชีรายชื่อของผู้ค้นหา จาก User ID ที่ได้มา โดยทำการค้นหาจาก ฐานข้อมูล ตาราง user ผลลัพธ์จากการค้นหาจะได้มาซึ่ง Email และ Nickname
 4. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการค้นหา รวมกันเป็น กลุ่มข้อมูล ของ แต่ละรายชื่อ โดยลำดับ ของส่วนย่อย ภายใน แต่ละกลุ่มข้อมูล ของ แต่ละรายชื่อ จะถูกค้นด้วยเครื่องหมาย '#' และ ค้นกลุ่มข้อมูล ของ แต่ละรายชื่อ ด้วยเครื่องหมาย '\$' และจบข้อมูลทั้งหมดของแต่ละ Frame ด้วยเครื่องหมาย '\$\$' โดยลำดับของส่วนย่อยของแต่ละกลุ่มข้อมูลเป็นดังนี้
 UserID#Email#Nickname#Status#IP\$
 5. โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายจะเปลี่ยน Cmd จะเป็น 0x51 และ กำหนด Flag เป็น 0x01 ส่ง Frame ออกไปเรื่อยๆ Frame สุดท้าย โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายจะระบุ Flag เป็น 0x00 เพื่อแสดงว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการส่ง Frame แล้ว
3. เมื่อผู้ใช้ได้รับ Frame ที่มี TOS เป็น 0x05 และ Cmd เป็น 0x51 ก็จะทำการนำ Data ใน Frame ดังกล่าวมาตีความเพื่อเก็บข้อมูลทั้ง 5 ชนิดของบัญชีรายชื่อของผู้ใช้แต่ละคน โดยจะทำการหยุดขบวนการนี้เมื่อ Flag เป็น 0x00

Error 0x06



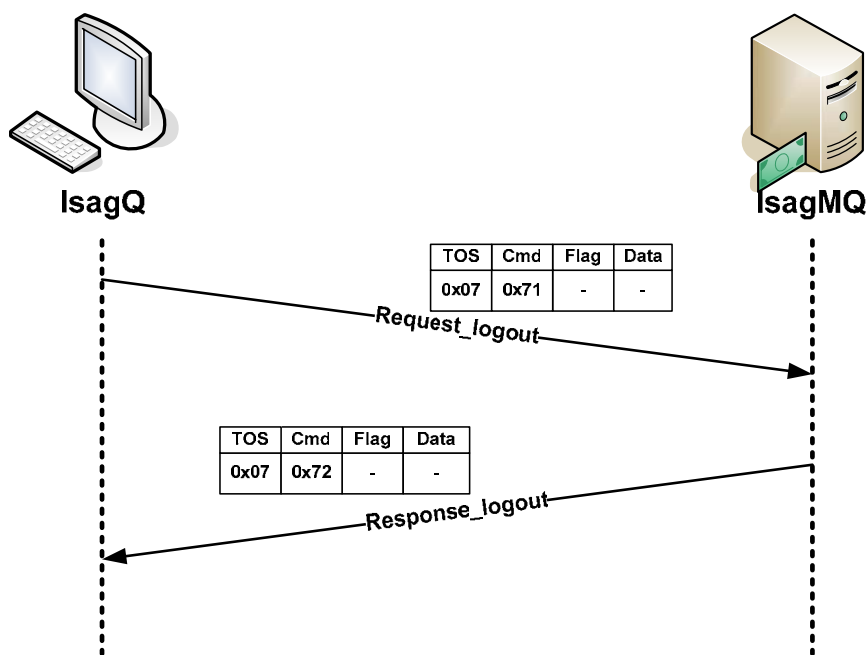
รูปที่ 7-22 ขั้นตอนสำหรับการรายงานความผิดพลาด

ขั้นตอนสำหรับการ รายงานความผิดพลาด

(Error)

1. ในช่องของ TOS และ Cmd จะเป็น บริการใดๆก็ได้ที่มีให้ ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย
2. เมื่อบริการใดๆนั้นเกิดความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะรายงานความผิดพลาด โดยจะระบุในช่องของ TOS จะเป็น 0x06 และ Cmd จะเป็น 0x62 พร้อมทั้งรายงานความผิดพลาดลงในช่อง Data ส่งไปยังผู้ใช้
3. เมื่อโปรแกรมฝั่งผู้ใช้ได้รับ Frame รายงานความผิดพลาด ก็จะรายงานความผิดพลาดไปยังผู้ใช้

Logout 0x07



รูปที่ 7-23 ขั้นตอนสำหรับสิ้นสุดการใช้บริการ

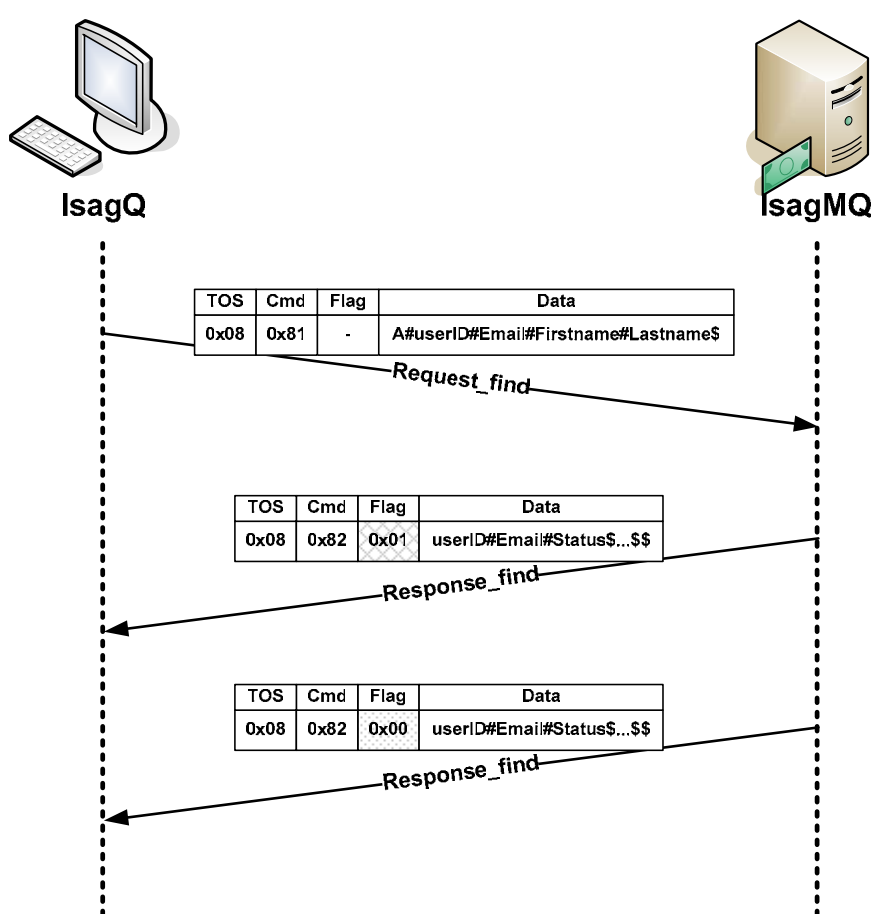
ขั้นตอนสำหรับการ สิ้นสุดการใช้บริการ

(Logout)

1. ในช่องของ TOS จะเป็น 0x07 และ Cmd จะเป็น 0x71 ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย
2. เมื่อโปรแกรมฝั่งแม่ข่ายได้รับ Frame จะดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 2.1 ทำค้นหารายชื่อผู้ที่มี User ID ของผู้ใช้ปรากฏอยู่ ในฐานข้อมูล ตาราง contact_list ที่มี column Contact_ID เป็น User_ID ของผู้ใช้ และ เปลี่ยน column Status เหล่านั้น ให้เป็น 'F' ทั้งหมด ยกเว้น ที่มี Status เป็น 'W', 'X' และ 'D'
 - 2.2 ทำการลบ Linklist ของ User ID ดังกล่าวออกไป เพื่อแสดงว่า User ID นั้นไม่ได้อยู่ในรายการผู้ที่ติดต่อมายังโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย
 - 2.3 เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการอย่างสมบูรณ์ ก็จะมีการเปลี่ยนเฉพาะ Cmd เป็น 0x72 และส่ง Frame กลับไป

3. เมื่อผู้ใช้ได้รับ Frame ที่มี TOS เป็น 0x07 และ Cmd เป็น 0x72 ก็จะทำการสิ้นสุดการติดต่อกับโปรแกรมแม่ข่ายโดยสมบูรณ์

Find Contact List 0x08



รูปที่ 7-24 ขั้นตอนสำหรับการค้นหาสมาชิก

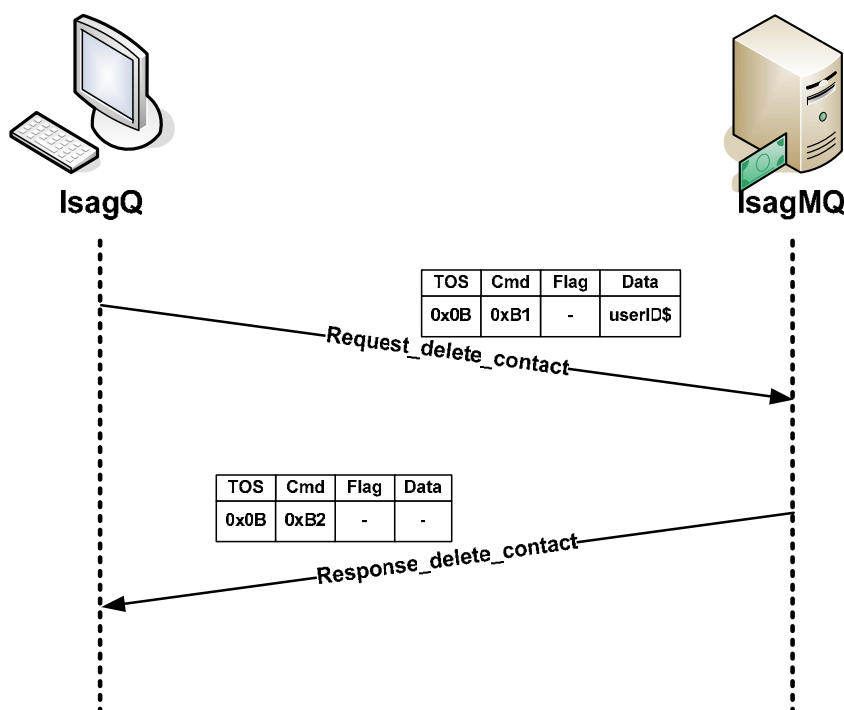
ขั้นตอนสำหรับการ ค้นหาสมาชิก

(Find Contact List)

1. ในช่องของ TOS จะเป็น 0x07 และ Cmd จะเป็น 0x71 พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ต้องการค้นหา ลงในช่อง Data ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย โดยรายละเอียดที่ผู้ใช้สามารถค้นหาได้มีดังต่อไปนี้
 - Operator And/Or สำหรับการเลือกที่จะค้นหาแบบตรงตามรายละเอียด หรือ ค้นหาเพียงแค่มียางส่วนของข้อมูลตรงกับความต้องการ โดยปกติเป็น And
 - User ID ต้องเป็น ตัวเลขไม่เกิน 10 โดยถ้าไม่มีข้อมูลส่วนนี้ค่าจะเป็น ‘_’
 - Email ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข โดยถ้าไม่มีข้อมูลส่วนนี้ค่าจะเป็น ‘_’
 - First Name หรือ ชื่อ จริงต้องเป็นตัวอักษร a-z และ A-Z เท่านั้น มีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร โดยถ้าไม่มีข้อมูลส่วนนี้ค่าจะเป็น ‘_’
 - Last Name หรือ สกุล ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับ First Name โดยถ้าไม่มีข้อมูลส่วนนี้ค่าจะเป็น ‘_’
2. เมื่อโปรแกรมฝั่งแม่ข่ายได้รับ Frame จะดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 2.1 ทำแยกข้อมูลจากส่วน Data
 - 2.2 ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกแยกออกมาว่าตรงตามเงื่อนไขของโปรแกรมฝั่งแม่ข่ายหรือไม่ มีขั้นตอนดังนี้
 - Operator ต้องเป็น A (And) หรือ O (R) เท่านั้น โดย Default แล้วเป็น And
 - User ID ต้องเป็น ตัวเลขไม่เกิน 10 โดยถ้าไม่มีข้อมูลส่วนนี้ค่าจะเป็น 0
 - Email ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข โดยถ้าไม่มีข้อมูลส่วนนี้ค่าจะเป็น 0
 - First Name หรือ ชื่อ จริงต้องเป็นตัวอักษร a-z และ A-Z เท่านั้น มีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร โดยถ้าไม่มีข้อมูลส่วนนี้ค่าจะเป็น 0
 - Last Name หรือ สกุล ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับ First Name โดยถ้าไม่มีข้อมูลส่วนนี้ค่าจะเป็น 0

- 2.3 ค้นหารายชื่อผู้ที่มีข้อมูลดังกล่าว ในฐานข้อมูล ตาราง user โดยหากพบตรงตามเงื่อนไขก็จะได้ผลลัพธ์คือ UserID , Email และ Status(สถานะปัจจุบัน) กลับมา
- 2.4 เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการอย่างสมบูรณ์ ก็จะทำการเปลี่ยนเฉพาะ Cmd เป็น 0x82 รวม ถึง Flag เป็น 0x01 และใส่ผลลัพธ์คืนด้วยเครื่องหมาย '#' และ '\$' ตามลำดับ ลงในช่อง Data ส่ง Frame กลับไปยังผู้ใช้ จนกระทั่ง Frame สุดท้าย จะระบุลงใน Flag เป็น 0x00
3. เมื่อผู้ใช้ได้รับ Frame ที่มี TOS เป็น 0x08 และ Cmd เป็น 0x82 ก็จะทำการตีความข้อความในช่อง Data จนกว่า Flag จะเป็น 0x00 จึงถือเป็นอันเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

Delete Contact List 0x0B



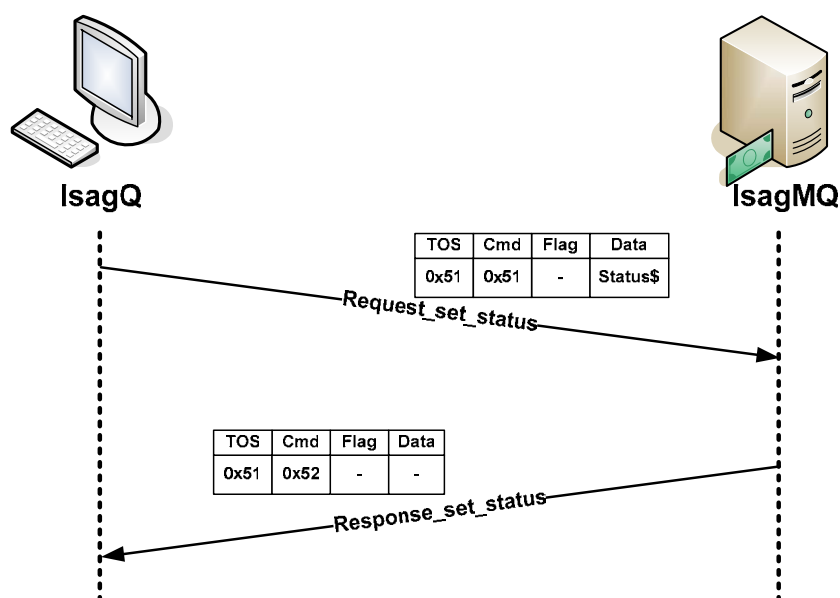
รูปที่ 7-25 ขั้นตอนสำหรับการลบรายชื่อผู้สนทนา

ขั้นตอนสำหรับ การลบรายชื่อคู่สนทนา

(Delete Contact List)

- 1 ในช่องของ TOS จะเป็น 0x0B และ Cmd จะเป็น 0xB1 พร้อมทั้งระบุ User ID ลงในช่อง Data และปิดการสิ้นสุดของข้อมูลด้วย \$ ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย
 - ในขั้นตอนนี้โปรแกรมฝั่งผู้ใช้จะทำการตรวจสอบว่า User ID ดังกล่าวถูกต้องตามเงื่อนไขที่โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายต้องการหรือไม่ ก่อนที่จะอนุญาตบรรจุข้อความลงในช่อง Data ได้
 - User ID มีความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร
- 2 โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายรับ Frame ที่ผู้ใช้ส่งมาแล้วทำการถอดข้อความเพื่อเอา User ID ออกมา หลังจากนั้น จะมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - ตรวจสอบว่า User ID ถูกต้องทุกประการตามที่โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายต้องการ
 - ทำการค้นหว่า User ID ดังกล่าวมีอยู่จริงในฐานข้อมูล ตาราง user
 - ทำการลบ User ID คนดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อของผู้ใช้ ในฐานข้อมูล ตาราง contact_list โดย มีเงื่อนไขว่า column USER_ID จะเป็น User ID ของผู้ที่ต้องการจะลบ และ CONTACT_ID จะต้องเป็น User ID คนดังกล่าวที่ผู้ใช้ต้องการจะลบ
 - เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการดังกล่าว โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายจะทำการเปลี่ยนเฉพาะช่อง Cmd จะเป็น 0xB2 ส่งกลับไปยังฝั่งผู้ใช้เป็นการสิ้นสุดการลบรายชื่อคู่สนทนา
- 3 โปรแกรมฝั่งผู้ใช้รับ Frame ที่ TOS เป็น 0x0B และ Cmd เป็น 0xB2 แสดงว่า เสร็จสิ้นการลบรายชื่อคู่สนทนาโดยสมบูรณ์

Set Status 0x51



รูปที่ 7-26 ขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้

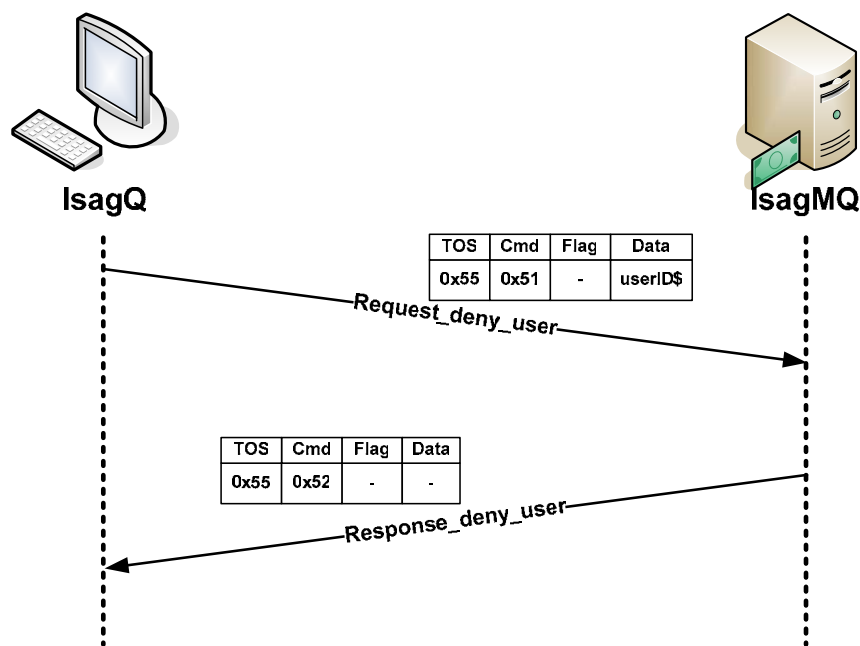
ขั้นตอนสำหรับ การเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้

(Set Status)

- 1 ในช่องของ TOS จะเป็น 0x51 และ Cmd จะเป็น 0x51 พร้อมทั้งระบุสถานะใหม่ของผู้ใช้ ลงในช่อง Data และปิดการสิ้นสุดของข้อมูลด้วย \$ ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย
 - ในขั้นตอนนี้โปรแกรมฝั่งผู้ใช้จะทำการตรวจสอบว่า สถานะใหม่ ดังกล่าวถูกต้องตามเงื่อนไขที่โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายต้องการหรือไม่ ก่อนที่จะอนุญาตบรรจุข้อความลงในช่อง Data ได้
 - สถานะที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้มีดังนี้
 - ❖ 'A' - Away ผู้ใช้ขณะนี้ Online ไม่อยู่
 - ❖ 'B' - Busy ผู้ใช้ขณะนี้ Online อยู่แต่ไม่ว่าง
 - ❖ 'O' - Online ผู้ใช้ขณะนี้พร้อมที่จะทำการสนทนา
 - ความยาวของสถานะที่จะส่งไปคือ 1 ตัวอักษรตามข้างต้น

- 2 โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายรับ Frame ที่ผู้ใช้ส่งมาแล้วทำการถอดข้อความเพื่อเอา สถานะใหม่
ออกมา หลังจากนั้น จะมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - ตรวจสอบว่า สถานะใหม่ ถูกต้องทุกประการตามที่โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายต้องการ
คือมีแค่ 'A' , 'B' และ 'O'
 - ทำการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ใช้ ในฐานข้อมูล ตาราง contact_list ตามเงื่อนไข
นี้คือ CONTACT_ID คือ User ID ของผู้ใช้ และ STATUS เหล่านั้นไม่ใช่ 'D' ,
'X' , 'W' โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะ column STATUS ของทุก row ที่ตรงตาม
เงื่อนไข
 - เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการดังกล่าว โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายจะทำการเปลี่ยนเฉพาะช่อง
Cmd จะเป็น 0x52 ส่งกลับไปยังฝั่งผู้ใช้เป็นการสิ้นสุดการ เปลี่ยนสถานะอย่าง
สมบูรณ์ และ ถูกต้อง
- 3 เมื่อโปรแกรมฝั่งผู้ใช้ได้รับ Frame ดังกล่าวจากโปรแกรมทางฝั่งแม่ข่ายแล้วจะทำการ
เปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันให้เห็น

Deny 0x55



รูปที่ 7-27 ขั้นตอนสำหรับการปฏิเสธผู้สนทนา

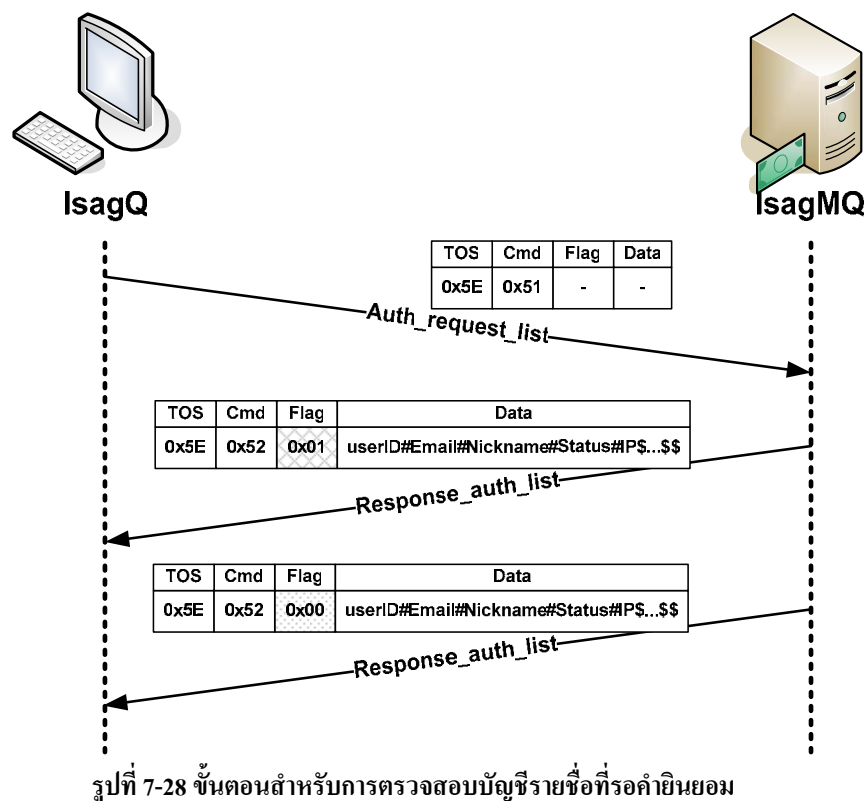
ขั้นตอนสำหรับการ การปฏิเสธผู้สนทนา

(Deny)

- 1 ในช่องของ TOS จะเป็น 0x55 และ Cmd จะเป็น 0x51 พร้อมทั้งระบุ User ID ที่ต้องการปฏิเสธ ลงในช่อง Data และปิดการสิ้นสุดของข้อมูลด้วย \$ ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย
 - ในขั้นตอนนี้โปรแกรมฝั่งผู้ใช้จะทำการตรวจสอบว่า User ID ที่ต้องการปฏิเสธ ดังกล่าวถูกต้องตามเงื่อนไขที่โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายต้องการหรือไม่ ก่อนที่จะอนุญาตบรรจุข้อความลงในช่อง Data ได้
 - ความยาวของ User ID ที่ต้องการปฏิเสธ ที่จะส่งไปไม่เกิน 10 ตัวอักษรตามข้างต้น
- 2 โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายรับ Frame ที่ผู้ใช้ส่งมาแล้วทำการถอดข้อความเพื่อเอา User ID ที่ต้องการปฏิเสธ ออกมา หลังจากนั้น จะมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - ตรวจสอบว่า User ID ดังกล่าว อยู่บน บัญชีรายชื่อผู้ที่ต้องการปฏิเสธจริง

- ทำการเปลี่ยนแปลง row ของผู้ปฏิเสธ ในฐานข้อมูล ตาราง contact_list ตามเงื่อนไขนี้คือ column USER_ID คือ ผู้ที่ปฏิเสธ และ column CONTACT_ID คือ User ID ของผู้ถูกปฏิเสธ โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะ column STATUS เป็น 'D'
 - ทำการเปลี่ยนแปลง row ของผู้ถูกปฏิเสธ ในฐานข้อมูล ตาราง contact_list ตามเงื่อนไขนี้คือ column USER_ID คือ ผู้ถูกปฏิเสธ และ column CONTACT_ID คือ User ID ของผู้ปฏิเสธ โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะ column STATUS เป็น 'X'
 - เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการดังกล่าว โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายจะทำการเปลี่ยนเฉพาะช่อง Cmd จะเป็น 0x52 ส่งกลับไปยังฝั่งผู้ใช้เป็นการสิ้นสุดการ เปลี่ยนสถานะอย่างสมบูรณ์ และ ถูกต้อง
- 3 เมื่อฝั่งโปรแกรมฝั่งผู้ใช้ได้รับ Frame ดังกล่าวแล้ว แสดงว่าเสร็จสิ้นการปฏิเสธคู่สนทนาอย่างสมบูรณ์

Authorized Request 0x5E



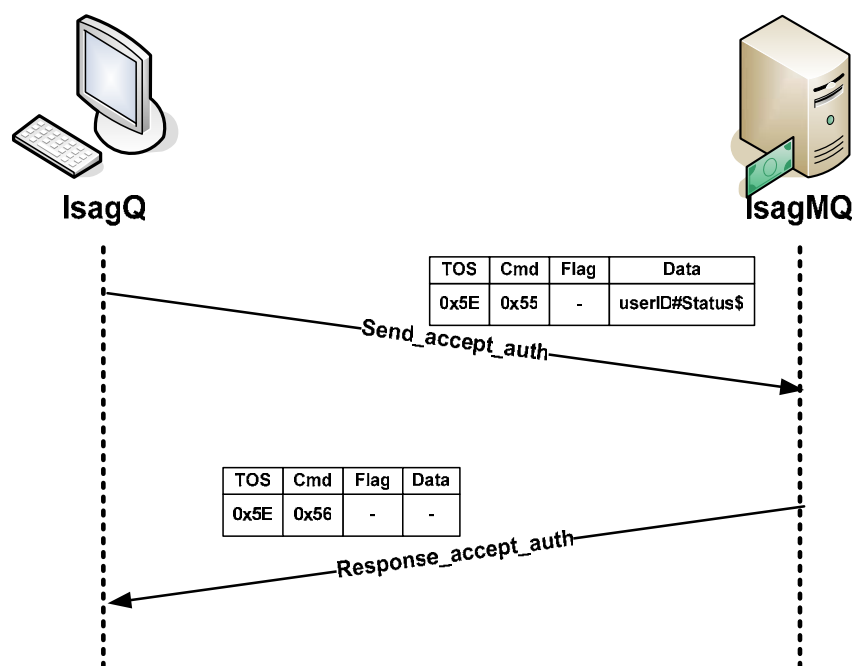
ขั้นตอนสำหรับ การตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่รอคำยินยอมจากผู้

(Authorized Request)

1. ในช่องของ TOS จะเป็น 0x5E และ Cmd จะเป็น 0x51 ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย
2. เมื่อได้รับ Frame ข้างต้น โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายทำขบวนการดังต่อไปนี้
 1. ค้นหา User ID ของบัญชีรายชื่อทั้งหมดของผู้ใช้ จากฐานข้อมูล บนตาราง contact_list โดยจะเลือกเอาเฉพาะ row ตรงตามเงื่อนไขดังนี้คือ column CONTACT_ID คือ User ID ของผู้ใช้ และ column STATUS เป็น 'W' ผลลัพธ์จากการค้นหาจะได้ User ID หรือ ชื่อผู้ที่กำลังรอคำยินยอมจากผู้ใช้นั่นเอง

2. ค้นหา IP Address จาก Data Structure Linklist โดยใช้ User ID ที่ได้จาก ค้นหา โดยจะมี IP Address ปรากฏเฉพาะ User ID ที่อยู่ใน Linklist เท่านั้น
 3. ค้นหา อีเมลแอดเดรส(Email Address) และ ชื่อเล่น(Nickname) ของบัญชี รายชื่อของผู้ใช้ จาก User ID ที่ได้มา โดยทำการค้นหาจาก ฐานข้อมูล ตาราง user ผลลัพธ์จากการค้นหาจะได้มาซึ่ง Email และ Nickname
 4. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการค้นหา รวมกันเป็นกลุ่มข้อมูลของแต่ละ รายชื่อ โดยมีลำดับของส่วนย่อยของแต่ละกลุ่มข้อมูลของแต่ละรายชื่อจะถูกค้น ด้วยเครื่องหมาย '#' และ ค้นกลุ่มข้อมูลของแต่ละรายชื่อด้วยเครื่องหมาย '\$' และจบข้อมูลทั้งหมดของแต่ละ Frame ด้วยเครื่องหมาย '\$\$' โดยลำดับ ของส่วนย่อยของแต่ละกลุ่มข้อมูลเป็นดังนี้
 UserID#Email#Nickname#Status#IP\$
 5. โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายจะเปลี่ยน Cmd จะเป็น 0x52 และ กำหนด Flag เป็น 0x01 ส่ง Frame ออกไปเรื่อยๆจน Frame สุดท้าย โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายจะระบุ Flag เป็น 0x00 เพื่อแสดงว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการส่ง Frame แล้ว
3. เมื่อโปรแกรมฝั่งผู้ใช้ได้รับ Frame ที่มี TOS เป็น 0x5E และ Cmd เป็น 0x52 ก็จะทำ การนำ Data ใน Frame ดังกล่าวมาตีความเพื่อเก็บข้อมูลทั้ง 5 ชนิดของบัญชีรายชื่อของ ผู้ใช้แต่ละคน โดยจะทำการหยุดขบวนการนี้เมื่อ Flag เป็น 0x00 พร้อมทั้งแสดงให้ ผู้ใช้เห็นว่า มี ผู้ใช้คนใดรอคำยินยอมจากเรายู่บ้าง

Accept Authorize 0x5E



รูปที่ 7-29 ขั้นตอนสำหรับการยินยอมตามคำร้องขอ

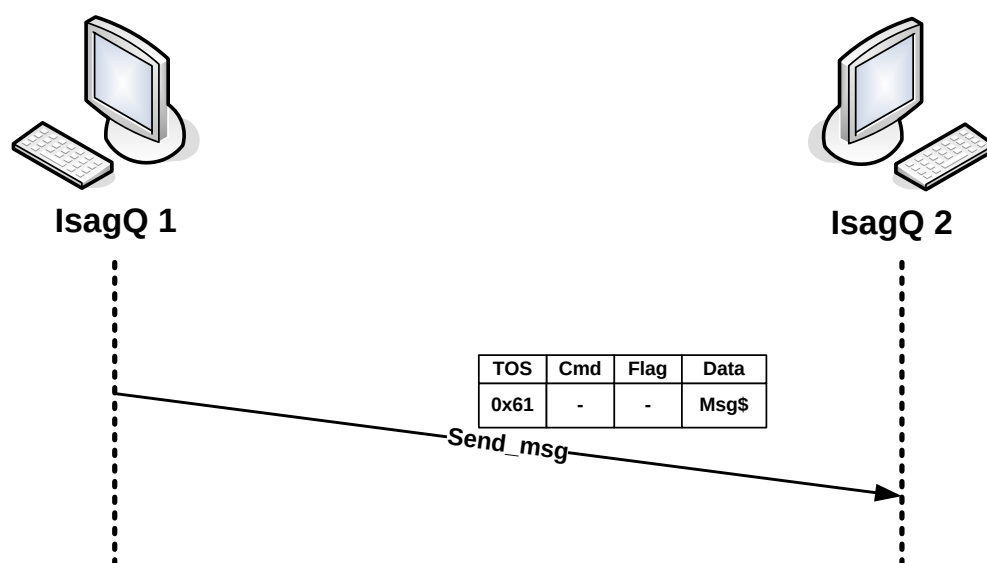
ขั้นตอนสำหรับการยินยอมตามคำร้องขอ

(Accept Authorize)

1. ในช่องของ TOS จะเป็น 0x5E และ Cmd จะเป็น 0x55 พร้อมทั้งระบุ User ID ที่ต้องการยินยอม และ สถานะปัจจุบันของผู้ยินยอม (Status) ลงในช่อง Data และปิดการสิ้นสุดของข้อมูลด้วย \$ ส่งไปยังโปรแกรมแม่ข่าย
 - ในขั้นตอนนี้โปรแกรมฝั่งผู้ใช้งานจะทำการตรวจสอบว่า User ID ที่ต้องการยินยอม และ สถานะปัจจุบันของผู้ยินยอม ว่าถูกต้องตามเงื่อนไขที่โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายต้องการหรือไม่ ก่อนที่จะอนุญาตบรรจุข้อความลงในช่อง Data ได้
 - ความยาวของ User ID และ สถานะปัจจุบันของผู้ยินยอม ที่จะส่งไปไม่เกิน 10 ตัวอักษร และ 1 ตัวอักษรตามลำดับ
 - ตัวอักษรสำหรับสถานะปัจจุบันของผู้ยินยอมมีเงื่อนไขเดียวกับที่กล่าวไว้ข้างต้น

2. เมื่อได้รับ Frame ข้างต้น โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายทำขั้นตอนการดังต่อไปนี้
 - ค้นหา สถานะปัจจุบันของ User ID ที่ได้รับการยินยอม จากฐานข้อมูล บน ตาราง contact_list
 - ค้นหา row จากฐานข้อมูล บนตาราง contact_list ที่ตรงตามเงื่อนไขดังนี้คือ column USER_ID คือ ผู้ที่ได้รับยินยอม , column CONTACT_ID คือ User ID ของผู้ยินยอม และ column STATUS เป็น 'W' และ เปลี่ยนแปลง column ดังกล่าวเป็น สถานะปัจจุบันของผู้ยินยอม
 - เพิ่มชื่อที่ผู้ที่ได้รับการยินยอมลงในบัญชีรายชื่อของผู้ยินยอม บนตาราง contact_list โดย column STATUS ของ row ที่เพิ่มเป็น สถานะปัจจุบันที่ได้ จากข้างต้น
 - เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด โปรแกรมฝั่งแม่ข่ายจะเปลี่ยน Cmd จะเป็น 0x56 ส่งกลับไปยังผู้ใช้
3. เมื่อผู้ใช้ได้รับ Frame ที่มี TOS เป็น 0x5E และ Cmd เป็น 0x56 ก็แสดงว่าตอนนี้ผู้ใช้มี รายชื่อคู่สนทนาเพิ่มในบัญชีแล้ว

Send_msg 0x61



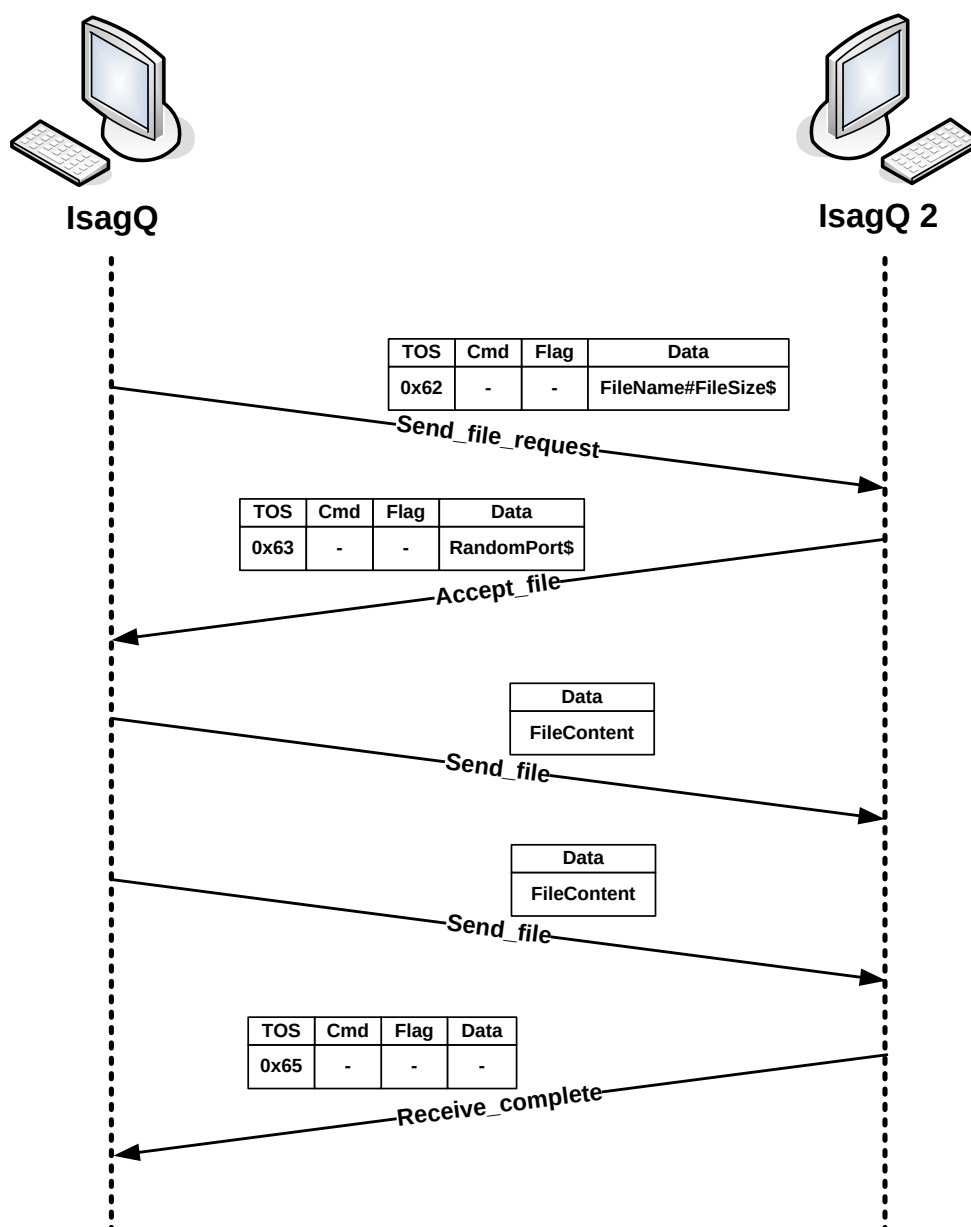
รูปที่ 7-30 ขั้นตอนสำหรับการส่งข้อความระหว่าง IsagQ ด้วยกัน

การส่งข้อความระหว่าง IsagQ

(Send_msg)

ในช่องของ TOS จะเป็น 0x61 พร้อมกับแนบข้อความ Msg และ ปิดท้ายด้วย \$ ส่งไปยังผู้ที่สนทนาด้วยในขณะนั้น เมื่อ ผู้รับได้รับข้อความก็จะทำการตรวจสอบ TOS ว่าเป็น 0x61 หรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วก็จะทำการดึง Msg ออกมาจาก เพ็กเก็ต พร้อมทั้งแสดงผลออกทางหน้าต่างสนทนา

Send_file_request 0x62



รูปที่ 7-31 ขั้นตอนสำหรับการส่งไฟล์ระหว่าง IsagQ ด้วยกัน

การส่งไฟล์ระหว่าง IsagQ

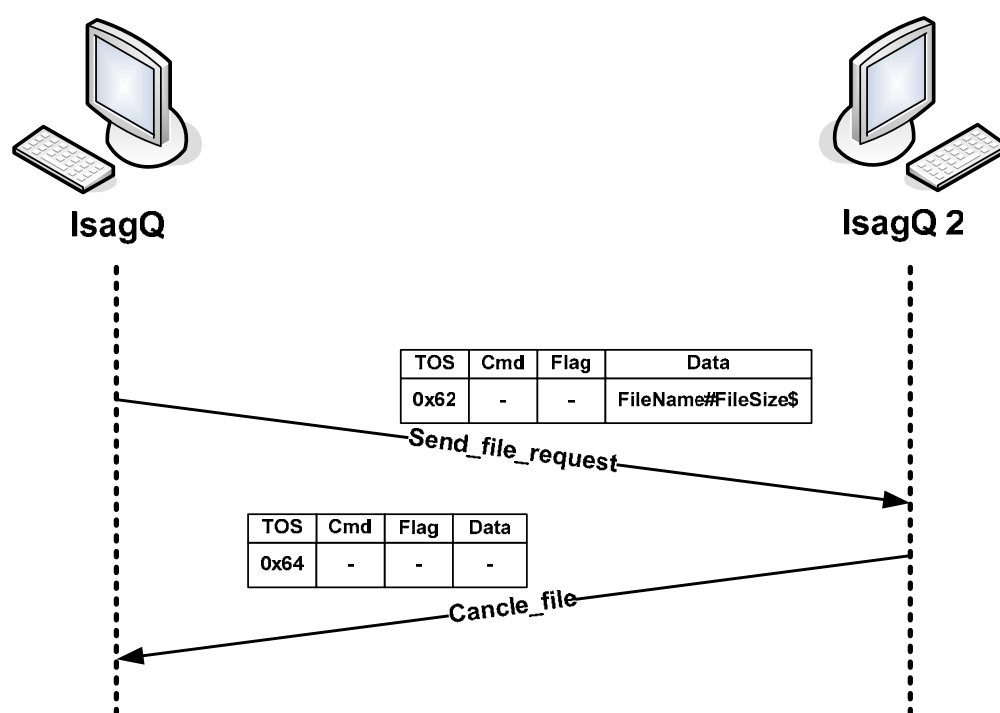
(Send_file)

1. ผู้ส่งจำเป็นต้องส่งการร้องขอไปยังผู้รับก่อนที่จะมีการส่งไฟล์ โดยการกำหนด TOS เป็น 0x62 เพื่อส่ง Send_file_request โดยในส่วนของ Data จะต้องใส่ชื่อไฟล์ และ ขนาดของไฟล์ที่ต้องการส่งไปยังผู้รับพร้อมกับเพ็กเกตดังกล่าวด้วย เพื่อให้ผู้รับได้ทราบชื่อ, ชนิด และ ขนาดของไฟล์ เพื่อที่จะได้จองพื้นที่สำรองไว้
2. ในกรณีดังรูป ผู้รับ ประสงค์ที่จะรับไฟล์ดังกล่าว ก็จะต้องส่งข้อความแสดงการยอมรับไฟล์ดังกล่าวไปยังผู้ส่ง โดยการกำหนด TOS เป็น 0x63 พร้อมทั้งแนบหมายเลขพอร์ตที่ถูกสุ่มขึ้นมาซึ่งมีค่ามากกว่า 16002 แต่ไม่เกิน 65535 ส่งไปยังผู้ส่ง เพื่อที่จะได้ส่งไฟล์ไปยังปลายทางได้ถูกต้อง
3. เมื่อผู้ส่งได้รับเพ็กเกตที่มี TOS เป็น 0x63 แล้ว ก็จะทำการนำค่าหมายเลขพอร์ตดังกล่าว พร้อมทั้ง IP ของผู้รับซึ่งมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว ติดต่อกับผู้รับเพื่อทำการส่งไฟล์ โดยการนี้จะส่งไฟล์โดยใช้ SSL ด้วย
4. เมื่อผู้รับได้รับไฟล์ทั้งหมดแบบสมบูรณ์ จะส่ง Receive_complete โดยมี TOS เป็น 0x65 เพื่อบอกไปยังผู้ส่งว่าตนเองได้รับไฟล์ครบถ้วนสมบูรณ์
5. เมื่อผู้ส่งได้รับ Receive_complete ก็จะทำการแสดงข้อความสิ้นสุดการส่งไฟล์อย่างถูกต้องสมบูรณ์ให้ผู้ส่งได้รับทราบ

กรณีเพิ่มเติม

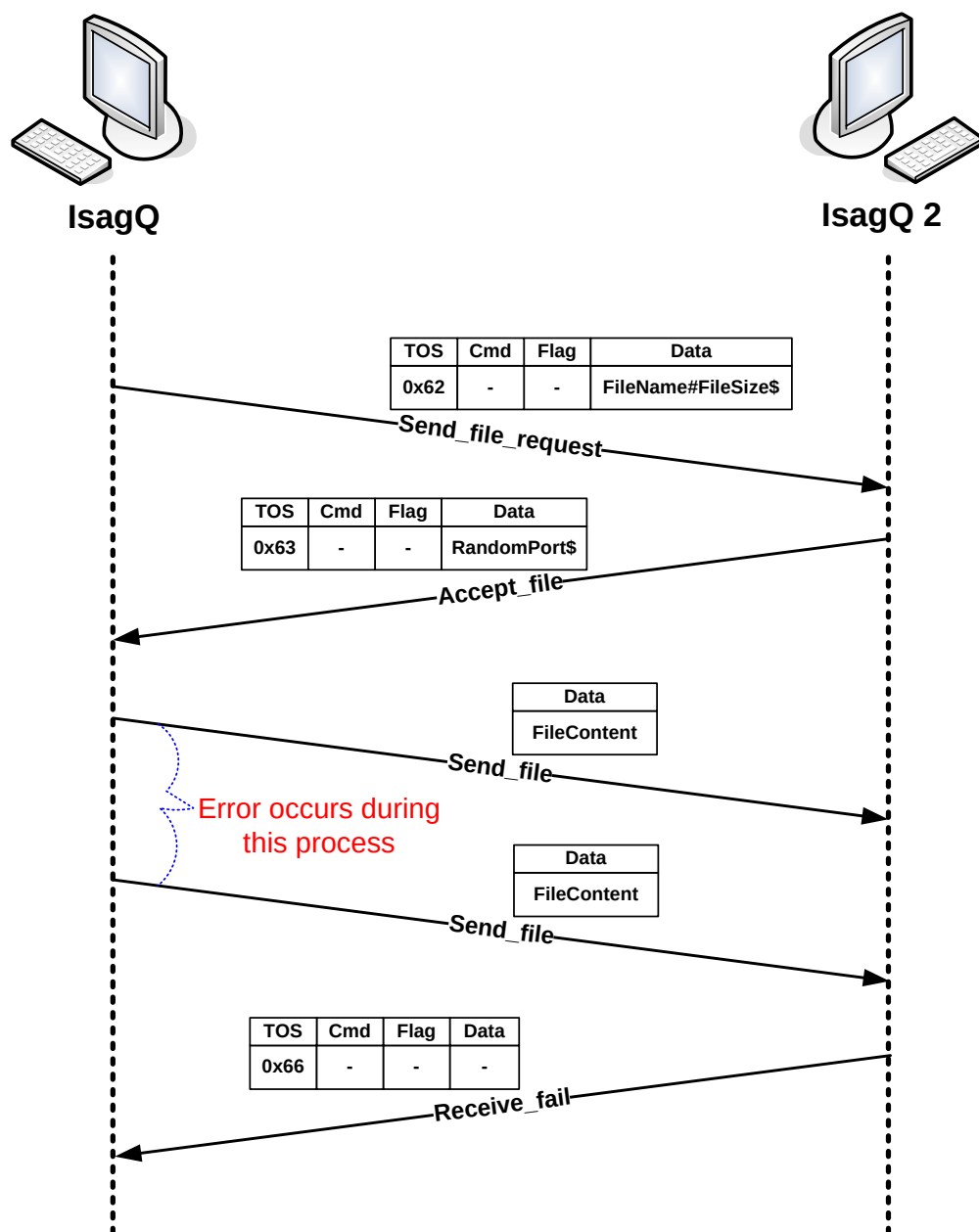
1. กรณีผู้รับไม่ประสงค์ที่จะรับไฟล์ดังกล่าวจะทำการส่ง Cancel_file โดยกำหนด TOS เป็น 0x64 ไปยังผู้ส่งเพื่อปฏิเสธการรับไฟล์ ซึ่งเมื่อผู้ส่งได้รับข้อความดังกล่าวก็จะสิ้นสุดการส่งไฟล์ทันที ดังรูปที่ 7-32
2. กรณีเกิดความผิดพลาดระหว่างการส่งไฟล์จนทำให้ไฟล์ที่ได้รับไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับก็จะส่ง Receive_fail โดยการกำหนด TOS เป็น 0x66 ไปยังผู้ส่ง ซึ่งเมื่อผู้ส่งได้รับข้อความดังกล่าวแล้ว ก็จะแสดงผลให้ผู้รับทราบเพื่อทำการส่งไฟล์ใหม่ ดังรูปที่ 7-33

Cancel_file 0x64



รูปที่ 7-32 ขั้นตอนสำหรับปฏิเสธการรับไฟล์

Receive_fail 0x66



รูปที่ 7-33 ขั้นตอนสำหรับการแสดงผลผิดพลาดในการส่งไฟล์